

Tourtect — Thiết kế nền tảng cộng đồng bảo vệ khách du lịch

Thuộc tính	Giá trị
Trạng thái	System Design v2 — forum-first
Cập nhật	18/07/2026
Sản phẩm chính	Forum du lịch đa ngôn ngữ trên responsive web và Android app
Kênh hỗ trợ	Zalo Mini App, Admin/Moderation web, Tourtect Live/Lens trên Android
Địa bàn pilot	Một vài quận/huyện ở Hà Nội
Ngôn ngữ	Tiếng Việt và tiếng Hàn, Trung giản thể, Anh, Nga
Mục tiêu tài liệu	Chốt product scope, kiến trúc, dữ liệu, API, an toàn, quyền riêng tư và tiêu chí nghiệm thu

Đây là tài liệu thiết kế, không phải cam kết pháp lý hay kết luận rằng một cá nhân hoặc cơ sở kinh doanh đã lừa đảo. Hệ thống đánh giá giao dịch đang được hỏi, luôn hiển thị độ tin cậy và có quyền từ chối kết luận khi dữ liệu chưa đủ.

1. Tóm tắt điều hành

1.1 Khoảng trống cần giải quyết

Khách quốc tế thường ở thể bất lợi thông tin khi gặp:

- Giá taxi không hợp lý, đồng hồ hoặc lộ trình có dấu hiệu bất thường.
- Menu, bảng giá, hóa đơn hoặc phụ phí khó hiểu.
- Đối tiền với tỷ giá thực nhận thấp hoặc phí không được nói trước.
- Ghost tour, ép thanh toán và các mô-típ lừa đảo phổ biến.
- Sự cố cần trao đổi ngay với người Việt, khách sạn, cơ quan du lịch hoặc lực lượng khẩn cấp.

Thông tin giúp khách tránh rủi ro đang phân tán giữa forum, review, báo chí, video mạng xã hội và kinh nghiệm địa phương. Nội dung thường khác ngôn ngữ, nhanh lỗi thời, thiếu bằng chứng và khó tìm đúng lúc. Tourtect giải quyết khoảng trống này bằng một **community knowledge graph theo địa điểm**; AI hỗ trợ chuẩn hóa thông tin nhưng không thay cộng đồng hoặc cơ chế kiểm chứng.

Hệ thống tách ba lớp trách nhiệm:

1. Cộng đồng tạo post, review, price report, scam report và thảo luận.
2. Nền tảng tổng hợp nội dung công khai đúng quyền sử dụng, liên kết nội dung với địa điểm/chủ đề và xếp hạng theo độ hữu ích, độ mới, mức bằng chứng.
3. AI dịch, OCR, tóm tắt và trích dữ kiện; Price Engine, Safety Engine và moderation policy mới quyết định cảnh báo hoặc hành động nền tảng.

1.2 Đề xuất giá trị

Tourtect là forum an toàn du lịch, nơi khách có thể tìm một địa điểm và thấy trong cùng một màn hình:

- Review có cấu trúc về minh bạch giá, chất lượng dịch vụ và cảm giác an toàn.
- Khoảng giá tham khảo, lịch sử price report và bằng chứng hóa đơn đã khử thông tin cá nhân.
- Scam report, cảnh báo chính thức, bài báo, video và thảo luận liên quan.
- Bản dịch đa ngôn ngữ, tóm tắt “cần biết gì trước khi đến” và câu hỏi cho cộng đồng.

Android app bổ sung hai công cụ AI tại chỗ:

- **Live Voice:** hai bên dùng push-to-talk; ứng dụng dịch hai chiều và âm thầm nhận biết món/dịch vụ, số tiền, tiền tệ hoặc dấu hiệu nguy hiểm.
- **Live Camera:** ứng dụng nhìn menu, món ăn, đồ vật, bảng giá hoặc đồng hồ taxi; kết hợp VLM để hiểu bối cảnh với ảnh tĩnh độ phân giải cao để xác nhận OCR và giá.

Kết quả từ Live/Lens có thể được người dùng chủ động chuyển thành draft price report hoặc scam report sau khi đã an toàn. Không tự đăng transcript, ảnh hoặc vị trí. Khi có nguy hiểm, Safety Engine ưu tiên hướng dẫn rời khỏi tình huống và mở dialer thật; AI không tự gọi hoặc tự gửi vị trí.

1.3 Liên hệ tiêu chí chấm

Tiêu chí	Bảng chứng trong thiết kế
Sức mạnh cộng đồng	Place page, post/review có cấu trúc, reputation, moderation, appeal và feed đa ngôn ngữ
Độ chính xác cảnh báo giả	Bốn mức kết quả, ngưỡng độ nghiêm ngặt, xác nhận OCR, so sánh theo ngành và cho phép “không đủ dữ liệu”
Tỷ lệ báo động giả	Red alert precision mục tiêu $\geq 95\%$, false-positive rate $\leq 2\%$, calibration theo vùng/ngành
Dịch và xử lý khẩn cấp	PTT theo vai, glossary dữ kiện quan trọng, rule engine đứng trước LLM, safety pack offline
Cập nhật dữ liệu vùng	Price report cộng đồng, external connector, evidence ledger, quarantine, human review và snapshot có phiên bản
Quyền riêng tư	Độc ẩn danh, consent theo mục đích, media mặc định chỉ tồn tại trong bộ nhớ, đăng bài là hành động xác nhận riêng
Kinh doanh bền vững	Quảng cáo, affiliate, Plus, business tools và B2B insights nằm sau commercial trust firewall

1.4 Nguyên tắc sản phẩm

1. **Community first, AI assists:** giá trị cốt lõi đến từ con người và dữ liệu có provenance; AI chỉ hỗ trợ khám phá, dịch và chuẩn hóa.
2. **Safety before engagement:** cảnh báo khẩn cấp quan trọng hơn thời gian xem, lượt tương tác hoặc doanh thu.
3. **No evidence, no accusation:** đánh giá giao dịch/hành vi, không tự gắn nhãn một cá nhân hay doanh nghiệp là “lừa đảo”.
4. **Trust is not for sale:** tiền quảng cáo hoặc gói business không tác động review, moderation, alert threshold hay organic ranking.
5. **Right to reply and appeal:** cơ sở kinh doanh được phản hồi, báo sai và kháng nghị nhưng không được trả tiền để xóa nội dung hợp lệ.
6. **Consent by action:** xin camera, micro, vị trí, đăng công khai và đóng góp dataset ở các bước riêng biệt.
7. **Graceful abstention:** dữ liệu yếu phải trả “không đủ dữ liệu”.
8. **Emergency remains useful offline:** hotline, phrasebook và incident card không phụ thuộc AI online hay gói trả phí.

2. Phạm vi sản phẩm

2.1 Người dùng chính

Persona	Nhu cầu
Khách Hàn/Trung/Anh/Nga	Tìm review đúng ngôn ngữ, so sánh giá, hỏi cộng đồng, nhận cảnh báo và hỗ trợ tại chỗ
Người Việt/expat địa phương	Chia sẻ kinh nghiệm, xác minh giá, trả lời câu hỏi và cảnh báo rủi ro
Chủ cơ sở kinh doanh	Claim hồ sơ, cập nhật thông tin/giá, phản hồi review và kháng nghị công bằng
Nhân viên khách sạn/hướng dẫn viên	Tra playbook, hỗ trợ tạo incident card, xác minh thông tin địa phương
Moderator/Data reviewer	Duyệt UGC, bằng chứng giá, scam pattern, hotline, appeal và snapshot
Editor/Content steward	Quản trị nguồn báo/video, quyền sử dụng, phiên bản, takedown và audit

2.2 Phân chia theo kênh

Kênh	Có	Không có
Responsive web	Full forum/feed/search, place page, post/review, so sánh giá, scam map, nội dung báo/video, tài khoản và monetization	Live Voice/continuous camera
Android app	Toàn bộ forum, notification/nearby alert, offline pack, Tourtect Live, Tourtect Lens, price check và SOS	Phiên dịch bên trong cuộc gọi PSTN; bản iOS
Zalo Mini App	Feed lite, tìm place, chụp ảnh/price report nhanh, text scam report, incident card và hotline qua openPhone	Full-duplex audio/video, WebRTC, AI nghe cuộc gọi
Admin/Moderation web	UGC queue, appeal, source/rights registry, dataset/scam/hotline versioning, ads eligibility, metrics và rollback	Xem raw media khi không có quyền và mục đích hợp lệ

Quyết định demo: forum là nền tảng chính; Android là mobile client duy nhất và iOS tạm ngoài phạm vi. Tourtect Live/Lens là mô-đun hỗ trợ; kiến trúc model vẫn adaptive, còn deployment demo chọn profile server-only bằng env.

2.3 Trong phạm vi pilot

- Nơi thử nghiệm: Một vài quận/huyện ở Hà Nội
- Forum đa ngôn ngữ, place page, review, price report, scam report, Q&A, feed và search.

- Connector pilot cho nguồn chính thức Việt Nam, RSS/Atom/báo allowlist, YouTube Data API/embed, OSM Vietnam extract/diff và URL do người dùng gửi.
- Query pack Việt/Anh/Hàn/Trung giản thể/Nga để phát hiện nội dung liên quan đến scam, gián đoạn và giá tại Việt Nam; chỉ publish sau rights gate và moderation.
- Năm nhóm giá: taxi/đưa đón, đổi tiền, ăn uống, tour và bán lẻ thiết yếu/đường phố có item chuẩn hóa (ví dụ nước đóng chai, SIM, áo mưa, souvenir phổ biến).
- UI và dịch hai chiều giữa tiếng Việt với:
 - ko-KR
 - zh-Hans
 - en
 - ru-RU
- Scam pattern seed: taxi, đổi tiền, ghost tour, ép thanh toán và tình huống có nguy cơ leo thang.
- Hotline khẩn cấp toàn quốc và hotline du lịch địa phương đã được xác minh.
- Android app native; iOS không build, test hoặc phát hành trong demo.

2.4 Ngoài phạm vi

- Cầu nối PSTN/SIP/WebRTC ba bên.
- Nhân viên phiên dịch trực 24/7.
- Full AI offline trên mọi thiết bị.
- Live Voice hoặc Live Camera trên web/Zalo Mini App.
- Tự gọi, tự gửi vị trí, tự gửi incident card hoặc tự liên hệ trusted contact.
- Chấm điểm hoặc công khai danh sách người bán bị tố cáo.
- Dùng dữ liệu hóa đơn thuế hoặc dữ liệu riêng của đối tác khi chưa có quyền hợp pháp.
- Sao chép toàn văn bài báo, tải lại video hoặc vượt paypal/login/robots/access control.
- Browser-scrape GrabFood, ShopeeFood, Shopee, Reddit, TikTok, Facebook, Instagram, Naver Cafe, Telegram hoặc nền tảng tương tự khi chưa có API/partner permission phù hợp.
- iOS app, App Store release, iOS-specific authentication/media/background behavior và test device iPhone/iPad.
- Cho nhà quảng cáo mua vị trí trong organic ranking, mua điểm review hoặc trả tiền để xóa cảnh báo hợp lệ.
- Mở marketplace/booking checkout riêng trong pilot; V1 chỉ dùng referral/affiliate rõ disclosure.

3. Trải nghiệm người dùng

3.1 Kiến trúc thông tin đa kênh

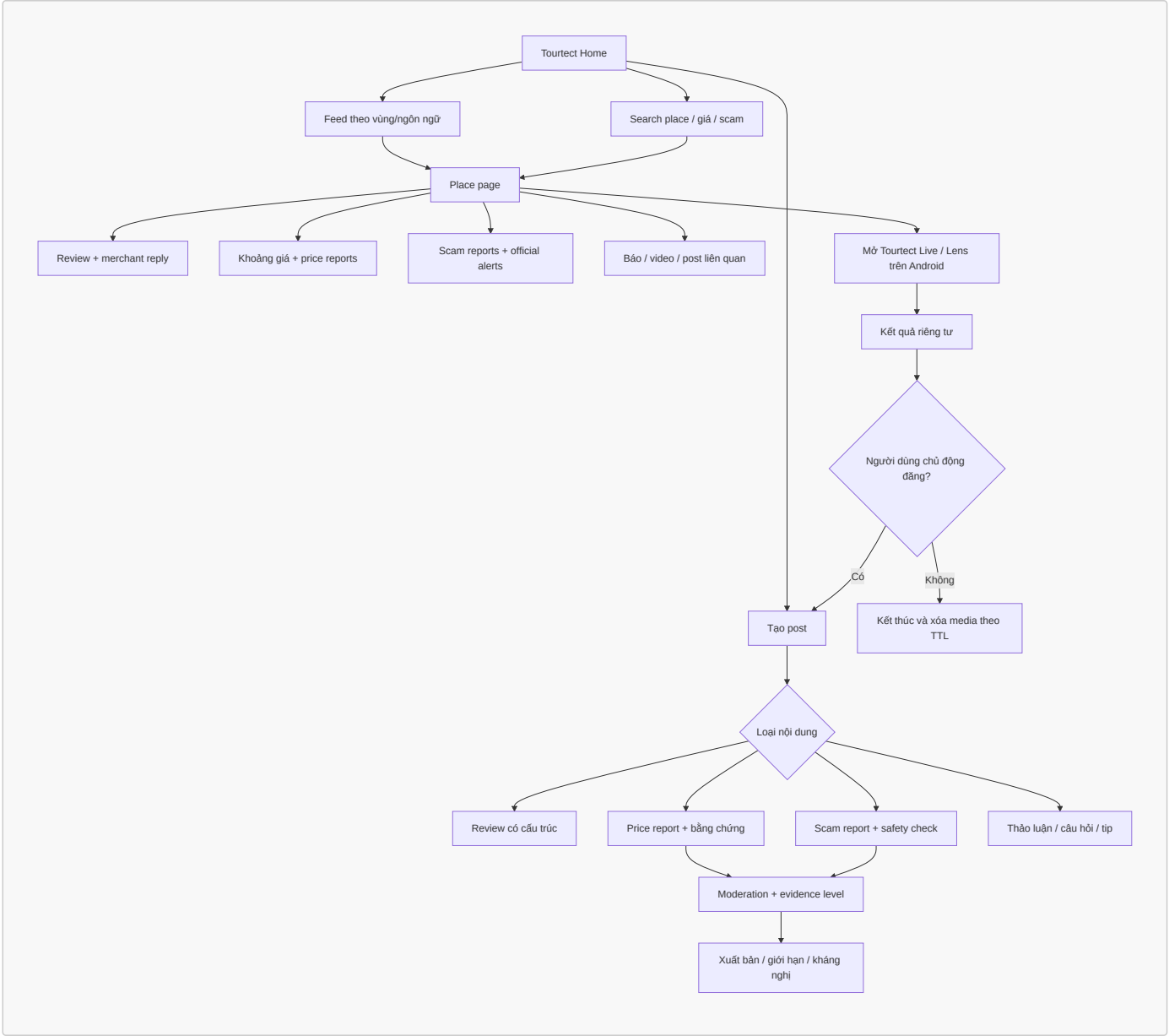
Navigation chính trên web và Android:

1. **Khám phá:** feed theo địa điểm/chủ đề, nearby và trending.
2. **Tìm kiếm:** place, món/dịch vụ, khoảng giá, scam pattern và nội dung.
3. **Đăng:** thảo luận, review, price report, scam report, câu hỏi hoặc tip.
4. **Đã lưu:** post, place, danh sách và safety pack.
5. **Hồ sơ:** reputation, contribution, notification và cài đặt ngôn ngữ.

Android có action dock luôn truy cập được:

- **Tourtect Live:** gọi AI bằng PTT để dịch hai chiều.
- **Tourtect Lens:** camera assist cho menu, đồ vật, món ăn và đồng hồ taxi.
- **SOS:** hotline, incident card và phrasebook offline.

3.2 Wireflow tổng thể



3.3 Forum, place page và feed

Loại nội dung

Loại	Trường bắt buộc	Cơ chế tin cậy
Discussion/Q&A	Tiêu đề, nội dung, topic hoặc place	Reputation, vote hữu ích, moderation
Review	Place, thời điểm trải nghiệm, rating có cấu trúc, disclosure quan hệ	Merchant reply, evidence badge, appeal
Price report	Item, amount, currency, unit, vùng, thời điểm	Xác nhận OCR/manual, provenance, quarantine trước khi vào Price Engine
Scam report	Mô tả hành vi, vùng, thời điểm, mức an toàn hiện tại	Safety triage, khử PII, không tự nêu danh tính cá nhân
Tip/itinerary	Khu vực, thời gian hiệu lực, nội dung hướng dẫn	Freshness, saved/share, community correction
Official alert	Nguồn có thẩm quyền, ngày hiệu lực, canonical URL	Editor verification và expiry
External article/video	Canonical URL, nguồn, tác giả, ngày xuất bản	Rights/policy gate, attribution, dedup, takedown sync

Place page

Mỗi địa điểm/cơ sở/dịch vụ có một trang chuẩn hóa gồm:

- Tên đa ngôn ngữ, loại hình, khu vực, bản đồ với độ chính xác phù hợp và thông tin do chủ cơ sở claim.

- Điểm tổng hợp và phân bố review; các chiều riêng: minh bạch giá, chất lượng, an toàn và mức đáng tiền.
- Khoảng giá hiện tại, lịch sử thay đổi, cỡ mẫu, freshness và nút thêm price report.
- Scam/safety signal theo hành vi đã được kiểm chứng; không hiển thị “scam score” kết luận pháp lý.
- Post, câu hỏi, bài báo và video liên quan; câu trả lời chính thức/merchant reply được gắn nhãn.
- Nút lưu, theo dõi, chia sẻ, báo nội dung, đề xuất chỉnh sửa và kháng nghị.

Feed và ranking

Feed gồm Following, Nearby, Latest, Trending và Safety Alerts. Người dùng chọn vùng thủ công trước; vị trí chính xác là opt-in. Ranking hữu cơ chỉ dùng relevance, freshness, evidence, source diversity, community usefulness và safety priority. Các tín hiệu sau bị cấm trong organic ranker: chi tiêu quảng cáo, gói business, affiliate commission và yêu cầu của sales.

Tourtect hiển thị bản dịch theo locale người đọc nhưng luôn cho xem bản gốc. Nội dung AI dịch/tóm tắt có nhãn, nút báo lỗi và không thay thế nguyên văn của tác giả.

Reputation và moderation

- Reputation tăng từ contribution được xác minh, sửa lỗi hữu ích, lịch sử ổn định và đánh giá của moderator; không tăng chỉ vì đồng thuận hoặc nhiều upvote.
- Tách reputation theo năng lực: local knowledge, price evidence, translation, safety và merchant representative.
- Phát hiện spam, review exchange, brigading, sockpuppet/Sybil, copy-paste và bất thường theo thời gian/thiết bị/graph.
- Nội dung rủi ro cao đi qua human review; người đăng và đối tượng bị review có quy trình notice, phản hồi và appeal.
- Không có “pay to remove”. Nội dung có thể bị gỡ vì sai, vi phạm, thiếu căn cứ hoặc theo quy trình pháp lý, và quyết định phải có audit trail.

3.4 Tourtect Live (Live Voice)

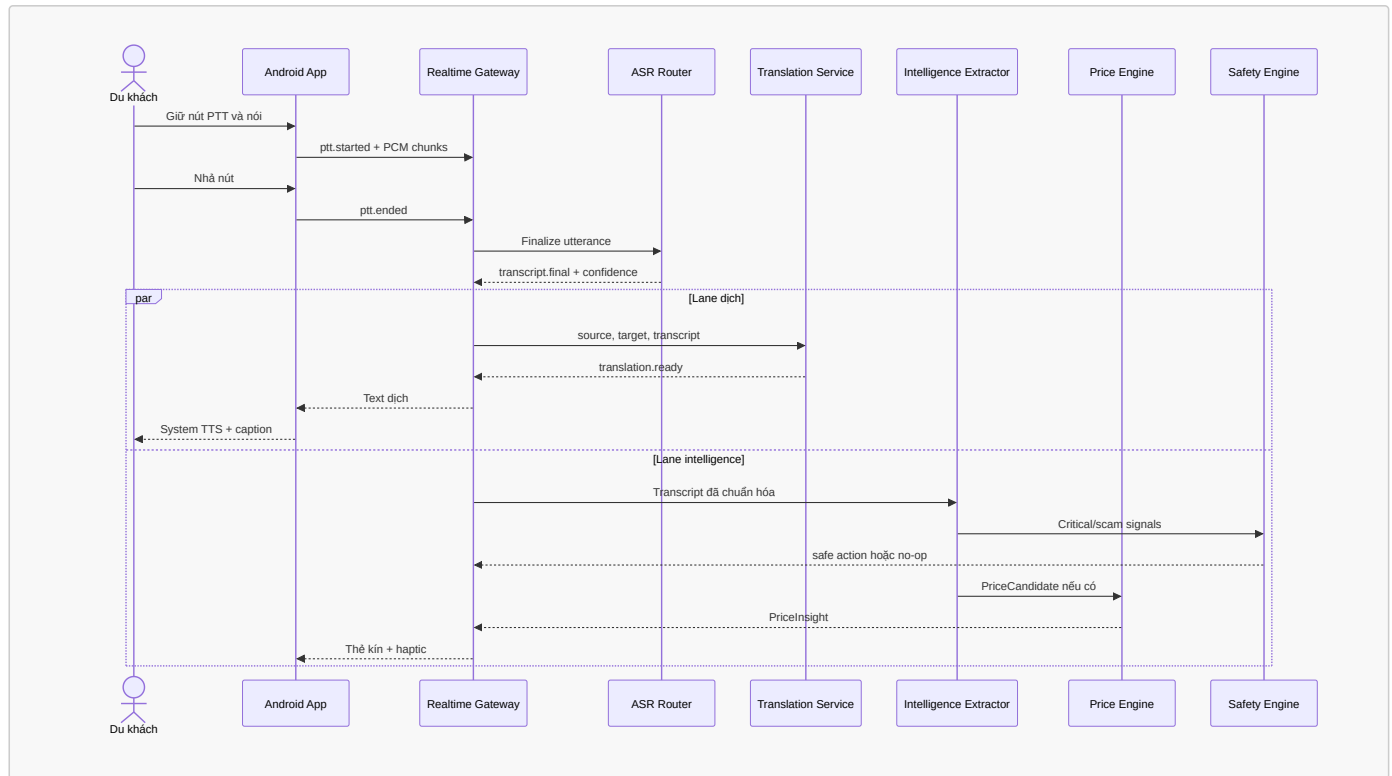
Giao diện

- Header: ngôn ngữ du khách, trạng thái mạng, thời lượng, Hold và End.
- Khu transcript: câu gốc và bản dịch, tách theo vai.
- Hai nút lớn:
 - “Du khách nói”
 - “Người Việt nói”
- Nút loa/tai nghe, phát lại, báo dịch sai.
- Price insight drawer mặc định thu gọn.
- Nút SOS luôn thấy, không chỉ biểu đạt bằng màu đỏ.

Luồng một lượt nói

1. Người dùng giữ nút đúng vai.
2. App phát tín hiệu rung ngắn, bắt đầu lấy PCM.
3. PCM được xử lý VAD/noise reduction và stream dần.
4. Khi nhả nút, app gửi `ptt.ended`.
5. ASR trả transcript có confidence.
6. Translation lane tạo bản dịch và trả ngay cho client.
7. TTS hệ điều hành phát bản dịch theo audio route hiện tại; router có thể dùng server TTS khi cần.
8. Intelligence lane đọc lập trích giá, món/dịch vụ, scam signal và critical safety signal.
9. Nếu có price candidate đủ rõ, Price Engine trả insight kín.
10. Nếu có red flag, Safety Engine ưu tiên escalation card nhưng không làm mất transcript/dịch.

Dual-lane sequence



Quy tắc âm thanh

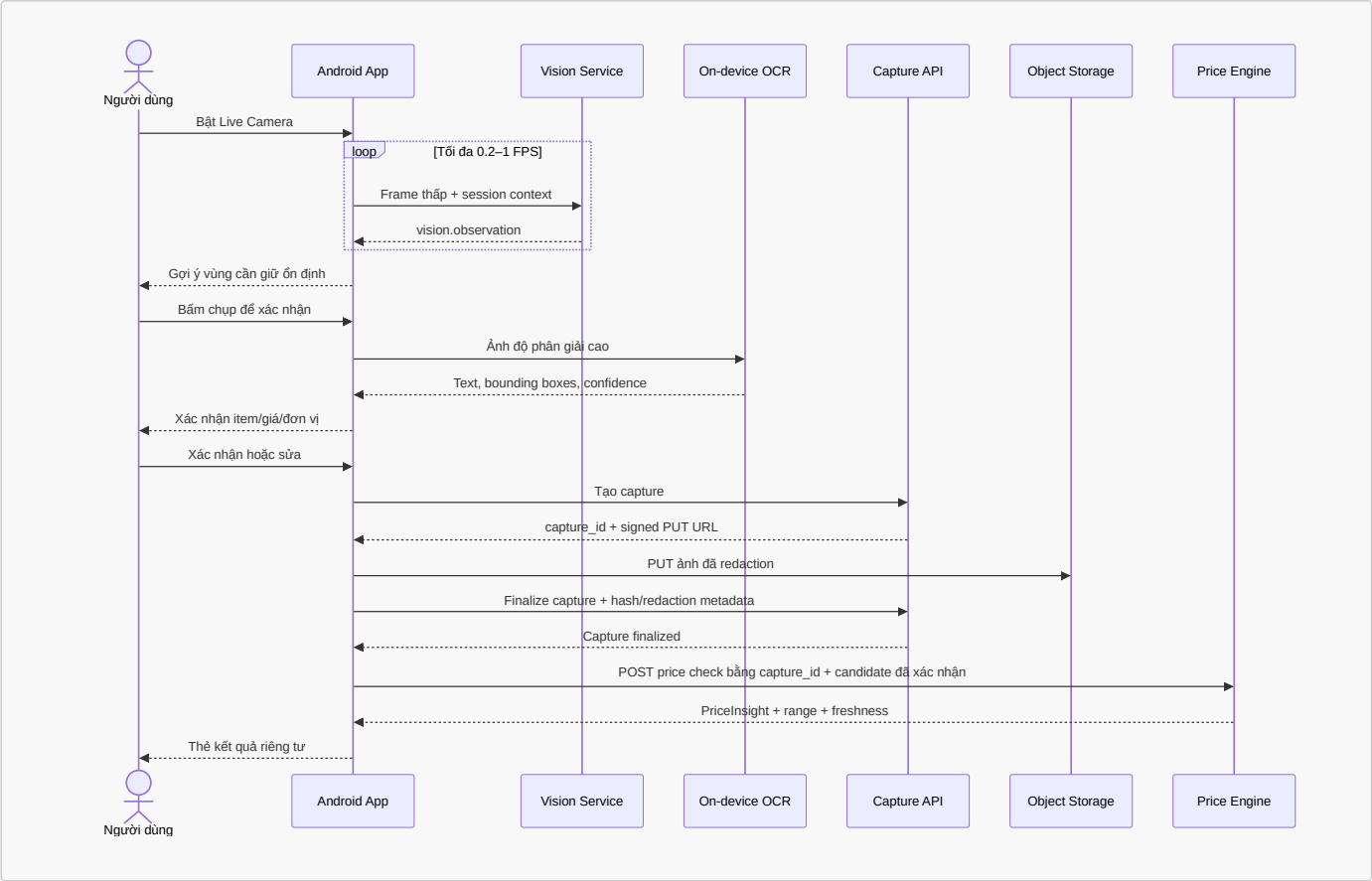
- PTT-only, không mở micro liên tục.
- Mỗi utterance chỉ có một **SpeakerRole**.
- Không tự phát price insight qua loa.
- Nếu TTS locale không tồn tại hoặc engine lỗi:
 1. Hiện thị caption chữ lớn.
 2. Cho phép người dùng đưa màn hình cho bên kia đọc.
 3. Dùng audio phrase đã đóng gói cho câu khẩn cấp đã duyệt.
- Khi dừng tại nghe, người dùng có thể bấm “Đọc riêng” để nghe giải thích giá.

3.5 Tourtect Lens (Live Camera)

Cách hoạt động

- Preview camera chạy cục bộ ở frame rate tự nhiên.
- Client chỉ sample frame tối đa 1 FPS; mặc định 0.5 FPS.
- Context frame có cạnh dài tối đa khoảng 768 px và chỉ phục vụ hiểu bối cảnh.
- Qwen3-VL xác định loại đối tượng: menu, món ăn, đồng hồ taxi, hóa đơn, bảng giá, quầy đổi tiền hoặc không liên quan.
- Khi phát hiện vùng chữ/số ổn định, app đề nghị “Giữ máy yên và chụp để xác nhận”.
- Chỉ ảnh do người dùng bấm chụp mới đi vào pipeline high-resolution.
- OCR mobile chạy trước khi thiết bị đủ capability; user xác nhận item, giá, tiền tệ và đơn vị.
- VLM/OCR server là fallback sau consent khi local không khả dụng hoặc confidence thấp; không được tự quyết cảnh báo.

Camera sequence



Guardrail thị giác

- Không suy ra “giá hợp lý” chỉ từ vẻ ngoài món ăn hoặc địa điểm.
- Không cảnh báo đồ từ frame Live chưa xác nhận.
- Không nhận diện danh tính khuôn mặt.
- Khuôn mặt, hộ chiếu, thẻ thanh toán và số điện thoại được làm mờ trước khi contribution.
- Biển số có thể được giữ cục bộ trong incident card; chỉ upload khi người dùng chủ động chia sẻ bằng chứng.

3.6 Scam Assistant và safety triage

Thứ tự xử lý:

1. Rule kiểm tra red flag xác định.
2. Trích dữ kiện có schema.
3. Đối chiếu scam pattern đã duyệt.
4. Hỏi tối đa 1–3 câu phân luồng nếu cần.
5. Trả playbook ngắn và tùy chọn escalation.

Mức ưu tiên:

Mức	Ví dụ	Hành vi
Critical	Vũ khí, thương tích, bị giữ/nhốt, không thể rời đi	Hiện SOS ngay, hành động an toàn trước
Urgent	Ép thanh toán, tài xế không cho xuống, tình hình leo thang	Hướng dẫn rời nơi an toàn, bảo toàn bằng chứng sau
Non-emergency	Nghi bị tính cao, ghost tour sau khi đã an toàn	Kiểm tra giá/pattern, hướng dẫn khiếu nại
Information	Hỏi cách phòng tránh	Checklist và phrasebook

Không dùng câu “đây chắc chắn là lừa đảo”. Cách diễn đạt chuẩn: “Tình huống này có một số dấu hiệu giống mẫu rủi ro ...”.

Phân loại theo **hành vi đã quan sát**, không theo định kiến về người bán. Quán bình dân, hàng rong, người bán lưu động, người xin hỗ trợ hoặc người có hoàn cảnh khó khăn không tự động làm tăng scam score. Các pattern cần theo dõi gồm: đổi giá sau khi đã thỏa thuận; cố ý nhập nhầm đơn vị/tiền tệ; khai phí bắt buộc hoặc danh nghĩa “chính thức” không có căn cứ; giao hàng/dịch vụ không được yêu cầu rồi ép trả tiền; tráo hàng/khẩu phần; giữ tiền thừa/giấy tờ; dàn dựng hư hại, va chạm hoặc cáo buộc để gây áp lực đòi bồi thường. Giá cao đơn thuần chỉ đi qua Price Engine; coercion, đe dọa hoặc không cho rời đi mới nâng Safety urgency.

3.7 Emergency

- Nút SOS không yêu cầu đăng nhập.
- Tối đa hai thao tác từ SOS tới dialer.
- Các lựa chọn ban đầu:
 - Tôi đang bị đe dọa/không thể rời đi.
 - Có người bị thương.
 - Cháy, tai nạn hoặc cần cứu hộ.
 - Tôi an toàn nhưng muốn báo gian lận.
 - Chế độ im lặng.
- V1 dùng:
 - **112**: tổng đài khẩn cấp quốc gia.
 - **113**: công an.
 - **114**: chữa cháy/cứu nạn.
 - **115**: cấp cứu y tế.
- Không dùng số khẩn cấp cho tranh chấp giá thông thường.
- Hotline địa phương là dữ liệu động, không hard-code ngoài safety pack đã ký.
- Incident card song ngữ tách:
 - Dữ kiện người dùng đã xác nhận.
 - Nhận định do AI đề xuất.
- Không ghi âm cuộc gọi, không nghe audio của cuộc gọi PSTN và không nói rằng app làm được việc này.

3.8 Responsive web

Website là bề mặt chính cho discovery, SEO, thảo luận và doanh thu:

- Đọc feed, place page, review, bảng giá, alert và nội dung ngoài mà không cần tài khoản.
- Tìm kiếm theo thành phố, địa điểm, topic, ngôn ngữ, thời gian, loại bằng chứng và mức giá.
- Tài khoản bắt buộc khi đăng, bình luận, vote, theo dõi, báo nội dung hoặc lưu đồng bộ.
- Cho phép upload một ảnh để price check và chuyển kết quả thành draft post sau xác nhận riêng.
- Có trang public indexable cho place/topic; trang cá nhân, incident và dữ liệu nhạy cảm không index.
- Hiện QR/deep link sang Android cho Tourtect Live/Lens; web không chạy continuous camera/audio trong V1.

3.9 Zalo Mini App

Đối tượng ưu tiên là người Việt đồng hành, khách sạn, hướng dẫn viên; khách quốc tế đã có Zalo vẫn dùng được.

V1:

- Feed lite theo thành phố, search place và xem review/price/scam card.
- Tạo price report hoặc scam report ngắn; bước xuất bản phải xác nhận nội dung và phạm vi công khai.
- Camera preview và “Bấm để phân tích”; không gửi stream liên tục.
- Chụp/chọn một ảnh menu/hóa đơn/bảng giá.
- Text scam assistant.
- Hotline bằng **openPhone**.
- Incident card và phrasebook.
- Chọn thành phố thủ công; GPS là tùy chọn đúng ngữ cảnh.
- Dùng Zalo ID giả danh cho session, không xin profile hoặc số điện thoại khi onboarding.

Ràng buộc:

- Camera/micro dừng khi Mini App xuống background.
- **openPhone** chỉ mở màn hình gọi native.
- Không coi WebSocket/WebRTC trong WebView là hợp đồng nền tảng nếu tài liệu Zalo chưa cam kết.
- Không dùng **localStorage**, **sessionStorage** hoặc cookie; token gửi qua Authorization header và cache qua Zalo storage API.

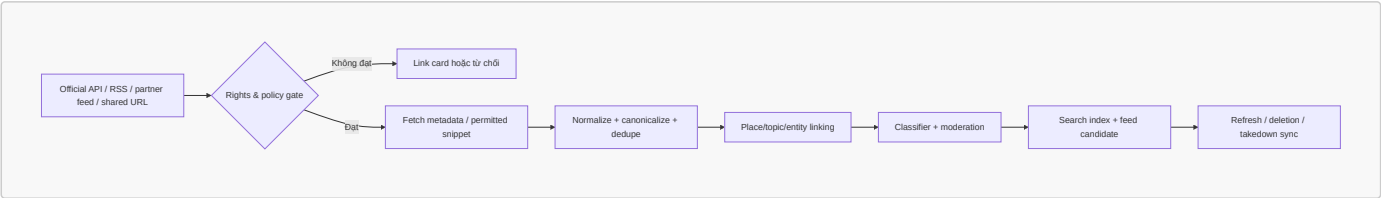
3.10 Thu thập bài báo, video mạng xã hội và post ngoài Tourtect

Tourtect không xây crawler “lấy mọi thứ”. Mỗi connector phải có phương thức truy cập và quyền hiển thị rõ ràng:

1. Ưu tiên API chính thức, RSS/Atom, partner feed hoặc URL do người dùng chia sẻ.
2. Kiểm tra allowlist nguồn, robots/access control, điều khoản API, khả năng embed và loại giấy phép trước khi fetch.
3. Chỉ lưu metadata cần thiết: canonical URL, source, author/channel, thời điểm, thumbnail được phép, đoạn mô tả ngắn được phép và content hash. Không lưu toàn văn bản hoặc re-host video nếu chưa có license.
4. Chuẩn hóa, phát hiện trùng/cùng sự kiện, entity-link tới place/topic/scam pattern và phân loại fact/opinion/sponsored.

5. Chạy moderation; claim rủi ro cao phải chờ editor hoặc hiển thị dưới dạng “nguồn đang đưa tin”, không được biến thành kết luận của Tourtect.
6. Dùng embed/player chính thức khi được phép; nếu không thì chỉ hiển thị link card có attribution.
7. Đồng bộ sửa/xóa/disable từ nguồn, hỗ trợ takedown và đặt TTL tái kiểm tra.

Với YouTube, connector dùng YouTube Data API, lọc video cho phép embed và phát bằng player chính thức. TikTok, Facebook/Instagram hoặc nền tảng khác chỉ tích hợp qua API/embed chính thức đã được phê duyệt; chưa có quyền thì chỉ nhận link do người dùng chủ động chia sẻ. “Public trên trình duyệt” không đồng nghĩa với quyền thu thập hàng loạt hoặc quyền tái sử dụng.



3.10.1 Crawl những gì trước: travel-critical corpus cho Việt Nam

Mục tiêu không phải số URL lớn mà là trả lời được câu hỏi của khách **trước, trong và ngay sau chuyến đi**. Backlog dữ liệu được ưu tiên như sau:

Mức	Nhóm dữ liệu	Trường tối thiểu	Nguồn ưu tiên	Freshness mục tiêu
P0	Khẩn cấp, thiên tai, thời tiết cực đoan, ngập/cháy, dịch bệnh, biểu tình hoặc đóng cửa đột xuất	Vùng ảnh hưởng, hiệu lực, hướng dẫn, nguồn, hotline đã xác minh	Cơ quan trung ương/địa phương, khí tượng, phòng chống thiên tai, y tế, công an, đại sứ quán	5–15 phút khi có sự kiện; ≤ 60 phút bình thường
P0	Visa/xuất nhập cảnh, cửa khẩu, sân bay, chuyển bay/tàu/xe bị gián đoạn	Điều kiện áp dụng, ngày hiệu lực, tuyến, trạng thái, canonical URL	Cổng xuất nhập cảnh, cảng hàng không, hãng vận chuyển/nhà ga qua API/feed/partner	5–30 phút cho trạng thái; hằng ngày cho quy định
P0	Scam pattern đang nổi	Hành vi, địa bàn, thời gian, bằng chứng, ngôn ngữ, mức xác minh	Cơ quan chức năng, báo chí allowlist, Tourtect report, social URL đã qua rights gate	15–60 phút cho discovery; human review trước cảnh báo rộng
P1	Địa điểm thiết yếu	Tên/alias, tọa độ, giờ mở, contact, accessibility, category, trạng thái đóng/mở	OSM, cổng dữ liệu/cơ quan du lịch, merchant claim, khảo sát	6–24 giờ cho trạng thái; 1–7 ngày cho POI thường
P1	Giá có thể gây tranh chấp	Item/unit, giá niêm yết và giá thực trả, thời điểm, địa bàn, phí/phụ thu, bằng chứng	Bảng giá chính thức, merchant, hóa đơn người dùng, khảo sát; partner commerce nếu có hợp đồng	6–24 giờ với nguồn động; snapshot theo tuần nếu ổn định
P1	Giao thông và di chuyển	Điểm đón, loại phương tiện, khoảng giá, tuyến, giờ, phụ phí, cách mua vé	Đơn vị vận tải/địa phương, merchant, OSM, khảo sát	15 phút–24 giờ tùy dữ liệu realtime/tĩnh
P1	Điểm đến, sự kiện, vé, quy tắc ứng xử	Lịch, giá vé, dress code, closure, accessibility, official URL	Cơ quan du lịch/đơn vị vận hành/merchant	6 giờ khi gần sự kiện; hằng ngày/tuần nếu tĩnh
P2	Review, tip, video và thảo luận	Canonical URL, locale, author/channel, thời gian, permitted snippet/embed, claim/evidence	API chính thức, RSS, URL người dùng gửi	15–60 phút cho nguồn đã theo dõi; long-tail theo ngày
P3	Nội dung cảm hứng/evergreen	Chủ đề, địa điểm, ngôn ngữ, thời gian hữu ích	Creator/press/partner có quyền	Hằng tuần

Trong pilot Hà Nội, seed theo hành trình: sân bay Nội Bài → taxi/xe công nghệ/xe buýt → khách sạn → đổi tiền/SIM/eSIM → ăn uống/menu → điểm tham quan/vé → nightlife/mua sắm → tour/day trip → y tế/công an/đại sứ quán. Mỗi hành trình phải có giá/unit, câu hỏi nên hỏi, scam pattern, phương án an toàn và nguồn cập nhật; không seed nội dung chỉ để làm feed trông đông.

3.10.2 Ma trận quyết định theo nguồn

Nguồn	Giá trị cần lấy	Cách truy cập được chấp nhận	Không làm	Quyết định pilot
Cổng Chính phủ, Bộ/ngành, UBND, cơ quan du lịch, khách sạn, sân bay/nhà ga	Quy định, cảnh báo, hotline, closure, lịch/tariff chính thức	API/open data/RSS/sitemap; HTML allowlist nếu robots và điều khoản cho phép	Suy diễn từ bản tin cũ; coi social repost là văn bản gốc	Ưu tiên cao nhất
Báo chí Việt Nam và báo đa ngôn ngữ	Scam case, disruption, thay đổi chính sách, điều tra giá	RSS/Atom/licensed feed; fetch bài mới/đối với conditional GET; lưu metadata/snippet được phép	Lấy toàn văn, ảnh hoặc paywall; lấy từ aggregator khi đã có canonical publisher	Allowlist theo tòa soạn
Báo Mới/aggregator tương tự	Discovery URL và cluster sự kiện	Chỉ qua feed/API/partner được phép; resolve về nguồn xuất bản gốc	Dùng aggregator làm nguồn độc lập thứ hai hoặc copy snippet/ảnh lặp	Discovery-only
Grab/GrabFood	Tên merchant, menu/giá/phí tại thời điểm, ETA	Partner/merchant export hoặc API/hợp đồng bằng văn bản; receipt do user opt-in	Reverse-engineer app/private endpoint, crawl catalog đại trà, dùng giá khuyến mại/cá nhân hóa làm giá phổ	Không crawl; xin partnership
ShopeeFood	Merchant/menu/giá/khuyến mại	Partner feed, merchant export hoặc user receipt có consent	Robot/spider/scrape khi chưa có chấp thuận bằng văn bản	Blocked-by-default
Shopee marketplace	Giá SIM, travel accessory, ticket/tour listing có liên quan	Shopee Open Platform/affiliate/partner nếu use case và quyền cho phép	Crawl search/product/review; dùng seller listing làm fact an toàn	Chỉ partner/API
YouTube/Shorts	Video cảnh báo, hướng dẫn, local news, creator experience	YouTube Data API; query theo locale/region/date; videos.list để refresh; official embed/player	Download/re-host video, scrape trang watch/comment	Connector pilot
TikTok	Video URL do user/creator đưa vào, nội dung của creator đã OAuth	Display API cho account đã cấp quyền, official embed/link card	Dùng Display API để giả lập global search; browser scraping; dùng Research API thương mại	Submission/creator opt-in
Facebook/Instagram/Reels	Post/reel từ cơ quan, báo, business/creator và URL do user gửi	Graph/Instagram API đúng permission, oEmbed/embed khi được duyệt; partner; Meta Content Library chỉ nếu tổ chức/use case đủ điều kiện nghiên cứu	Quét profile/group/comment public bằng browser; truy cập private/closed group; lưu media	Official pages + submissions
Reddit	Thread scam/travel theo subreddit và query	Data API sau khi có phê duyệt; Reddit embed/link; deletion sync	Scrape HTML/API không duyệt; dùng thương mại hoặc huấn luyện AI khi chưa có chấp thuận	Chờ approval; link submission trước
OSM	Road/POI/category/address geometry và alias	Regional PBF + replication diff; API/provider phù hợp; attribution ODbL	Bulk qua public Nominatim/Overpass/tile server; coi OSM là nguồn pháp lý cho địa giới	Base map/place seed
Google Maps/Places	Cross-check place ID, giờ mở, business status nếu dùng	Places API theo license và storage/display rules	Scrape Maps/Search result hoặc trộn/cache	Không cần cho pilot; đánh giá sau

Nguồn	Giá trị cần lấy	Cách truy cập được chấp nhận	Không làm	Quyết định pilot
			trường bị hạn chế vô thời hạn	

Giá trên GrabFood/ShopeeFood/Shopee thường chứa markup, voucher, phí nền tảng, phí giao hàng, membership, vị trí và thời điểm; vì vậy chỉ tạo **CommerceOfferObservation**, không nhập thẳng vào **PriceObservation**. Chỉ sau khi tách được item base price, phí, discount, delivery và điều kiện áp dụng, nguồn này mới được dùng làm một tín hiệu tham khảo có nhãn “giá online”, không làm reference truth cho giá tại chỗ.

3.10.3 Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga: lấy tín hiệu về Việt Nam

Việt Nam vẫn là entity/geo scope chính; mở rộng thị trường nghĩa là bổ sung **nguồn và query theo ngôn ngữ của khách đang nói về Việt Nam**, không nhập toàn bộ dữ liệu du lịch tại ba quốc gia.

Thị trường	Query pack ban đầu	Nguồn khả thi	Nguồn bị giới hạn/cách xử lý
Việt/Anh	lừa đảo du lịch, chặt chém, taxi sân bay, đổi tiền, Vietnam scam, cùng alias địa danh	Cơ quan/báo RSS, YouTube, Tourtect community, OSM, merchant/partner	Facebook/TikTok/commerce theo ma trận quyền
Trung giản thể	越南 诈骗, 越南 出租车 宰客, 河内 换汇, tên Việt/Hán/pinyin của place	Nguồn báo/du lịch có RSS, Baidu Search/Maps API nếu ký use case phù hợp, Bilibili/Douyin creator opt-in, shared URL	Douyin API chỉ lấy video account đã cấp OAuth; Xiaohongshu/WeChat/Weibo không giả định có public search API thương mại—dùng partner, creator opt-in hoặc link submission
Hàn	베트남 사기, 하노이 택시 바가지, 환전, alias Hangul/Latin	Naver/Daum Search API nếu điều khoản cho phép index metadata, YouTube, public news/blog, creator opt-in; VisitKorea/TourAPI là mẫu taxonomy đa ngôn ngữ	Naver Cafe/private post và Kakao group không crawl; chỉ public result/link, owner/partner feed hoặc user submission
Nga	Вьетнам мошенничество, такси Ханой обман, обмен валюты, alias Cyrillic/Latin	Yandex Search API với region/language/date, YouTube, VK API nếu được cấp quyền, báo/RSS tiếng Nga	Telegram không dùng để aggregate/AI pipeline nếu chưa có cơ sở quyền rõ; nhận link do user gửi hoặc hợp tác với channel owner

Mỗi query có **query_pack_id**, locale, market, intent, place aliases, negative keywords, version và hiệu suất. Editor bản ngữ duyệt query/translation và false-positive. Kết quả từ một cộng đồng/ngôn ngữ không tự động trở thành “scam pattern”: cần entity-link đúng nơi/thời điểm, dedupe cross-post, ít nhất một nguồn độc lập hoặc evidence cộng đồng và human review cho cảnh báo high-risk.

Khi Tourtect thật sự mở rộng địa lý ra ngoài Việt Nam, dùng connector bản địa: Korea Tourism Organization TourAPI/Kakao Local cho Hàn Quốc, Baidu Maps cho Trung Quốc và Yandex Maps/Search cho Nga, sau review license/data residency riêng. Không dùng các API này để thay thế dữ liệu chính thức Việt Nam.

3.10.4 Luôn cập nhật mà không gây tải hoặc bị coi là bot xấu

Tourtect không né bot detection. Crawler dùng User-Agent ổn định dạng **TourtectBot/1.0 (+https://tourtect.example/crawler; data@tourtect.example)**, IP egress ổn định, trang mô tả mục đích/opt-out và email xử lý abuse. Không xoay proxy/IP, giả browser fingerprint, dùng tài khoản người dùng, vượt CAPTCHA, login, paywall hoặc endpoint private.

Lịch mặc định là **adaptive**, có jitter ±20% để tránh burst đồng hồ:

Connector/item state	Poll mặc định	Sau khi không đổi	Khi active/breaking	Ghi chú
Official alert/transport API hoặc feed	5–15 phút	30–60 phút	2–5 phút nếu API/quota cho phép	Ưu tiên webhook/WebSub/stream nếu nguồn cung cấp
News RSS/Atom allowlist	10–15 phút	Giữ 15–30 phút	5 phút cho feed breaking-news đã thỏa thuận	Chỉ fetch article khi GUID/URL/hash mới hoặc đổi
Official HTML không có feed	30–120 phút	6 giờ → 24 giờ	15–30 phút có thời hạn do editor bật	Chỉ allowlist; không deep-crawl toàn domain

Connector/item state	Poll mặc định	Sau khi không đổi	Khi active/breaking	Ghi chú
Social official API query	15–60 phút	2–6 giờ	10–15 phút cho incident query	Tuân quota/rate header; refresh ID đã biết rõ hơn search lại
Commerce/merchant/partner	6–24 giờ	1–7 ngày	1–6 giờ trong campaign/sự kiện	Không poll nếu partner có webhook/export delta
OSM	Hourly replication cho pilot; minutely chỉ khi có nhu cầu	Nightly derived-place rebuild	Hourly	Full regional PBF định kỳ; lưu sequence để resume
URL active đã index	2–6 giờ trong 48 giờ đầu	1 ngày → 7 ngày → 30 ngày	15–60 phút nếu source báo thay đổi	Xóa/disable được ưu tiên hơn enrichment
robots.txt/terms/rights policy	Cache tối đa 24 giờ cho robots; review policy hằng tuần	—	Ngay khi nhận 403/451/complaint	Policy đổi có thể đóng connector tự động

Per-host scheduler dùng token bucket riêng. Với HTML không có chỉ dẫn khác, bắt đầu ở concurrency 1 và tối đa 1 request/5 giây/host; giảm tốc khi latency hoặc 5xx tăng. Với API, tuân rate-limit/quota chính thức và không tự đặt tốc độ cao hơn. Luôn:

- Dùng `If-None-Match/ETag`, `If-Modified-Since/Last-Modified`, gzip và field projection; 304 không chạy lại extraction.
- Canonicalize trước fetch sâu; dedupe URL/content/perceptual hash và event cluster để không tải cùng nội dung từ tracking URL/cross-post.
- Tôn trọng `robots.txt` theo RFC 9309, ToS, API policy và `Retry-After`. 401/403/451 đóng circuit và đưa vào policy review; 429 backoff theo header, nếu thiếu thì exponential backoff có jitter.
- Đặt crawl budget theo host/ngày, byte/day và error budget. Dừng tự động khi 429 > 1%, 5xx > 5%, latency P95 gấp 3 baseline, robots đổi sang disallow hoặc có abuse complaint.
- Lưu `fetched_at`, `source_updated_at`, `etag`, `last_modified`, status, bytes, latency, policy version và next-check; không lưu cookie/token/raw HTML lâu hơn nhu cầu xử lý.
- Có kill switch toàn cục/per-source, dashboard quota, dead-letter queue, replay idempotent và lịch takedown/deletion sync nhanh hơn lịch enrichment.

3.10.5 Có cần Google Search API không?

Không dùng Google Search API làm dependency của pilot. Tại thời điểm cập nhật tài liệu, Custom Search JSON API đã đóng với khách hàng mới và khách hàng hiện hữu phải chuyển trước ngày 01/01/2027. Vertex AI Search phù hợp search trên tập domain/data được quản lý; Grounding with Google Search tạo grounded answer trong hệ sinh thái Gemini, không thay thế ingestion API có quyền lưu, refresh và deletion sync, đồng thời không phù hợp quyết định dùng FPT AI Factory cho runtime demo.

Discovery nên đi theo thứ tự: official API/RSS/WebSub → sitemap/allowlisted HTML → platform API (YouTube, search API bản địa) → partner feed → URL do user gửi. Nếu sau pilot vẫn thiếu long-tail discovery, mua một web-search API có điều khoản thương mại rõ, domain/date/language filter và quyền dùng metadata. Search result chỉ tạo `DiscoveryCandidate`; connector vẫn phải qua rights/robots/policy gate trước khi fetch hoặc publish. Không dùng search API để lách hạn chế của Grab/Shopee/Meta/TikTok/Reddit.

3.11 Mô hình doanh thu và commercial trust firewall

Nguồn doanh thu	Giá trị cung cấp	Guardrail bắt buộc
Quảng cáo contextual/native	Banner/card theo ngữ cảnh du lịch	Nhãn “Quảng cáo”, ad-eligible UGC, không đặt trên SOS/incident critical, không nhắm mục tiêu theo dữ liệu nhạy cảm
Affiliate/referral	Hotel, tour, bảo hiểm, eSIM, vận chuyển hoặc vé từ đối tác	Disclosure cạnh CTA, organic ranking độc lập commission, log click/conversion tối thiểu dữ liệu
Tourtect Plus	Không quảng cáo, list/offline pack nâng cao, alert tùy chỉnh, quota AI cao hơn	Không paywall SOS, hotline, báo cáo an toàn hoặc cảnh báo thiết yếu
Verified Business	Claim profile, cập nhật menu/giá, trả lời review, analytics và inbox	Không mua điểm, không ẩn review, không giảm alert; badge chỉ xác minh đại diện
Sponsored content	Destination guide hoặc topic do đối tác tài trợ	Nhãn tài trợ nổi bật, slot riêng, không trộn với official alert

Nguồn doanh thu	Giá trị cung cấp	Guardrail bắt buộc
B2B insights/API	Xu hướng aggregate cho cơ quan du lịch, khách sạn, hãng bảo hiểm	Chỉ aggregate đủ ngưỡng, privacy review, không bán raw post/media hoặc hồ sơ cá nhân
Grant/public-interest partnership	Tài trợ safety pack, dữ liệu địa phương và nghiên cứu	Công khai nhà tài trợ; không được can thiệp moderation

Commercial trust firewall là ranh giới kỹ thuật và tổ chức:

- Ad/Billing service không có quyền ghi review score, moderation status, PriceSnapshot, ScamPattern hoặc organic ranking features.
- Sponsored inventory có namespace và analytics riêng; không truyền advertiser spend vào ranker hữu cơ.
- Sales không có quyền moderator. Mọi gỡ/sửa nội dung cần policy reason, actor và audit log; high-risk appeal cần dual review.
- Merchant có thể mua công cụ quản lý nhưng không mua “uy tín”. Verified badge chỉ chứng minh quyền đại diện.
- Trust-health gate có quyền tắt một bề mặt kiểm tiền nếu fake-review rate, complaint rate, policy violation hoặc ad-induced safety risk vượt ngưỡng.

Thứ tự triển khai doanh thu: contextual ads/affiliate sau khi moderation đủ chuẩn → Plus → business tools → B2B aggregate. Không tối ưu doanh thu trước khi có content eligibility, consent analytics và cơ chế appeal.

Các mức dưới đây chỉ là **giả thuyết để A/B test**, không phải giá đã chốt:

Gói	Giả thuyết giá pilot	Cách kiểm chứng
Tourtect Plus	59.000–99.000 VND/tháng tại Việt Nam hoặc mức tương đương theo thị trường	Conversion trial → paid, retention 30/90 ngày, mức dùng offline/alert/AI quota
Verified Business	299.000–999.000 VND/tháng theo số place và analytics	Tỷ lệ claim, phản hồi review, menu/giá được cập nhật và churn; tuyệt đối không đo bằng điểm review tăng
Contextual ads	CPM/CPC theo mạng quảng cáo hoặc direct campaign	Revenue per eligible session sau khi trừ policy loss và trust complaint
Affiliate	CPA/revenue share theo booking hợp lệ	Incremental conversion, cancellation/refund và disclosure comprehension
B2B insights	Báo giá theo coverage/SLA, không theo số hồ sơ cá nhân	Renewal, số vùng/vertical đủ aggregate threshold và privacy audit pass

North-star kinh doanh không phải ad impressions mà là **trusted trip utility**: số người tìm được thông tin hữu ích hoặc tránh một quyết định rủi ro mà không làm tăng false accusation. Mọi dashboard doanh thu phải đặt cạnh retention, search success, fake-review rate, appeal overturn rate và trust complaint rate.

3.12 Đăng ký, đăng nhập và Google OAuth

Tourtect hỗ trợ ba trạng thái danh tính:

1. **Anonymous**: đọc nội dung, tìm kiếm, dùng SOS và tạo dữ liệu nhập cục bộ.
2. **Registered**: đăng bài, bình luận, vote, follow, đồng bộ saved list và nhận notification.
3. **Verified role**: moderator/editor hoặc đại diện doanh nghiệp đã qua quy trình xác minh riêng; đăng nhập Google không tự cấp vai trò này.

Đăng ký bằng email

- Người dùng nhập email, mật khẩu, display name, locale và chấp nhận Terms/Privacy/Community Guidelines thành các consent record có phiên bản.
- Gửi email verification bằng token dùng một lần, hash ở server và hết hạn sau 15–30 phút.
- Chỉ cho xuất bản nội dung sau khi xác minh email; vẫn cho chuẩn bị draft trong thời gian chờ.
- Mật khẩu tối thiểu 12 ký tự, cho phép password manager/paste, kiểm tra mật khẩu phổ biến/rò rỉ và hash bằng Argon2id với tham số có version.
- Quên mật khẩu dùng token một lần, vô hiệu hóa sau sử dụng; reset mật khẩu thu hồi các refresh session khác và gửi security notification.

Đăng nhập với Google

- Web dùng **Google Identity Services (GIS)**; Android dùng Credential Manager hoặc system browser theo OpenID Connect Authorization Code Flow với PKCE.
- Chỉ xin scope `openid email profile`. Đăng nhập không xin quyền Drive, Contacts, YouTube hoặc quyền đăng thay người dùng.
- Client tạo `state`, `nonce` và PKCE `code_verifier/code_challenge`; backend thực hiện code exchange và xác minh ID token.

- Backend kiểm tra chữ ký/JWKS, `iss`, `aud`, `exp`, `iat`, `nonce` và `email_verified`. Khóa liên kết bằng cặp (`issuer`, `sub`), không dùng email làm định danh Google bất biến.
- Google access/refresh token không được lưu nếu chỉ dùng để đăng nhập. Authentication và authorization tới Google API là hai consent flow riêng.
- Redirect URI là allowlist chính xác theo môi trường; không nhận redirect do client tùy ý truyền.

Liên kết tài khoản và phiên

- Anonymous session được merge vào account sau đăng nhập theo preview rõ: saved item, draft và preference nào sẽ được chuyển; incident/private media không tự merge.
- Nếu email Google trùng account email/password đã xác minh, Tourtect yêu cầu người dùng chứng minh quyền kiểm soát account hiện tại trước khi link; không tự gộp chỉ dựa trên email.
- Một account có thể liên kết nhiều identity provider; phải giữ ít nhất một phương thức đăng nhập trước khi unlink.
- Web dùng session cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax/Strict` phù hợp; Android lưu refresh token bằng Android Keystore-backed encrypted storage. Access token sống ngắn, refresh token rotation và reuse detection.
- Trang Security hiển thị thiết bị/phiên gần đây, cho revoke từng phiên hoặc “đăng xuất tất cả”. Logout cục bộ phải xóa session; logout Google không đồng nghĩa xóa account Tourtect.
- Không dùng Google profile photo làm public avatar mặc định nếu người dùng chưa xác nhận phạm vi công khai.



Syntax error in text
mermaid version 11.16.0

4. Yêu cầu chức năng

4.1 Forum và discovery

ID	Yêu cầu
FO-01	Đọc public content không cần đăng nhập; đăng/tương tác cần account hoặc session đã xác minh
FO-02	Hỗ trợ discussion, Q&A, review, price report, scam report, tip, official alert và external content card
FO-03	Mọi post liên kết được với place, region, topic, locale và evidence level
FO-04	Feed có Following, Nearby, Latest, Trending và Safety; mỗi item giải thích được lý do xuất hiện
FO-05	Search full-text và filter theo place, vùng, vertical, ngôn ngữ, freshness, giá và evidence
FO-06	Bản dịch AI luôn có nhãn, xem được nguyên bản và có feedback
FO-07	Saved list, follow, comment, mention, notification, share và block/report
FO-08	Organic ranking không nhận advertiser spend, affiliate commission hoặc business tier
FO-09	Đăng ký email cần verification; đăng nhập hỗ trợ email/password và Google OIDC
FO-10	Anonymous data chỉ merge vào account sau preview/confirmation; không merge incident/media mặc định
FO-11	Account có quản lý phiên, revoke từng thiết bị, logout all, password reset và provider linking an toàn
FO-12	OAuth dùng state/nonce/PKCE, redirect allowlist và server-side ID-token validation; không dùng email thay Google subject ID

4.2 Review, reputation và moderation

ID	Yêu cầu
RM-01	Review có rating tổng thể và các chiều price transparency, service, safety, value
RM-02	Disclosure bắt buộc nếu reviewer được mời, nhận ưu đãi, là nhân viên/đối tác hoặc có xung đột lợi ích
RM-03	Evidence badge phân biệt không bằng chứng, metadata, hóa đơn đã xác minh và nguồn chính thức
RM-04	Merchant reply, report và appeal có SLA; không có pay-to-remove

ID	Yêu cầu
RM-05	Phát hiện spam, duplicate, harassment, PII, fake review, brigading và Sybil trước/sau xuất bản
RM-06	Reputation theo lĩnh vực, có decay và audit; không chỉ dựa vào upvote
RM-07	Nội dung/sanction rủi ro cao cần human review; người dùng được biết lý do và quyền kháng nghị
RM-08	Safety report ưu tiên bảo vệ nạn nhân nhưng tránh công khai danh tính, biến số hoặc cáo buộc chưa xác minh

4.3 External content và monetization

ID	Yêu cầu
CM-01	Chỉ fetch qua official API, RSS/Atom, partner feed hoặc URL chia sẻ trong phạm vi được phép
CM-02	Lưu canonical URL, attribution, rights status, retrieved/checked time và deletion state
CM-03	Dedupe, entity-link, fact/opinion/sponsored labeling, freshness và takedown sync
CM-04	Không vượt paywall/login/access control hoặc re-host toàn bài/video khi chưa có license
CM-05	Ad/sponsored/affiliate phải có disclosure; SOS và critical incident không có quảng cáo
CM-06	Business trả phí không được sửa rank/review/moderation/alert; mọi quyền được enforce bằng RBAC và audit
CM-07	B2B chỉ xuất aggregate đủ ngưỡng và không bán raw content, media hoặc định danh người dùng
CM-08	Trust-health gate có thể ngừng monetization surface độc lập với product availability
CM-09	Mỗi connector có access mode, policy/robots version, owner, crawl budget, retention, deletion SLA và kill switch
CM-10	Scheduler dùng per-host token bucket, conditional GET, adaptive backoff và không vượt login/paywall/CAPTCHA/private endpoint
CM-11	Commerce offer tách khỏi giá tại chỗ; promotion/delivery/personalization không được nhập thẳng Price Engine
CM-12	Query pack đa ngôn ngữ có version, editor bản ngữ, place aliases, negative keyword và precision review
CM-13	Search API chỉ discovery URL; mọi kết quả vẫn qua rights/policy gate và không dùng để lách platform restriction

4.4 Price Check

ID	Yêu cầu
PC-01	Nhận ảnh menu, hóa đơn, bảng giá hoặc đồng hồ taxi
PC-02	Trích item, amount, currency, unit và các thuộc tính so sánh
PC-03	Cho người dùng sửa mọi trường OCR có confidence thấp
PC-04	Chọn reference snapshot theo vùng, thời điểm và vertical
PC-05	Trả reference range, alert level, confidence, freshness và giải thích
PC-06	Không gắn nhãn người bán hoặc công khai bằng chứng thô
PC-07	Không dùng submission hiện tại để thay đổi snapshot đang so sánh
PC-08	Cho phép feedback và contribution bằng consent riêng
PC-09	OCR ưu tiên local khi capability/confidence đạt ngưỡng; chỉ offload server sau consent hoặc khi profile cấu hình yêu cầu
PC-10	Reference cohort được chọn theo phiên bản đơn vị hành chính, pricing zone, phân khúc, loại điểm bán và bối cảnh giao dịch
PC-11	Khi cohort quá mỏng, mở rộng theo fallback hierarchy có disclosure; không trộn phân khúc chỉ để đủ mẫu

ID	Yêu cầu
PC-12	Donation/solicitation không có đơn vị hàng hóa rõ không được tạo kết luận “giá hợp lý”; hành vi gây áp lực chuyển Scam/Safety Engine

4.5 Tourtect Live

ID	Yêu cầu
LT-01	Hai hướng dịch được khóa bởi SpeakerRole
LT-02	PCM chỉ được capture trong lúc giữ PTT
LT-03	Translation lane không chờ Price Engine
LT-04	TTS và caption đều có nút phát lại/báo lỗi
LT-05	Bảo toàn số, phủ định, đơn vị, tiền tệ và thực thể khẩn cấp
LT-06	Có fallback caption và phrase audio khi TTS thiếu locale
LT-07	Model router chọn local/server theo execution policy, capability, consent và confidence; mọi lựa chọn được ghi trong ModelTrace

4.6 Tourtect Lens

ID	Yêu cầu
LV-01	Context frame không vượt 1 FPS
LV-02	Tự giảm FPS khi mạng yếu, pin yếu hoặc thiết bị nóng
LV-03	High-resolution capture luôn cần thao tác người dùng
LV-04	Cảnh báo đồ cần OCR/user confirmation và Price Engine
LV-05	Dừng capture ngay khi background, revoke permission hoặc end session
LV-06	Local inference không upload frame; mọi frame/capture offload chỉ gửi sau consent và raw media server tuân TTL

4.7 Scam và Emergency

ID	Yêu cầu
SE-01	Rule engine phát hiện critical signal trước LLM
SE-02	Chỉ dùng playbook đã duyệt, có nguồn và ngày review
SE-03	SOS dùng được offline và không cần tài khoản
SE-04	Hotline không được LLM tạo hoặc sửa
SE-05	Không tự gọi/chia sẻ vị trí/incident
SE-06	Chế độ im lặng tắt TTS, rung và flash không cần thiết
SE-07	Scam score dựa trên hành vi/bằng chứng, không dựa riêng vào loại quán, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế hoặc diện mạo con người
SE-08	Pattern ép mua, unsolicited goods/service, false fee và staged dispute có câu hỏi phân biệt cùng safe action riêng

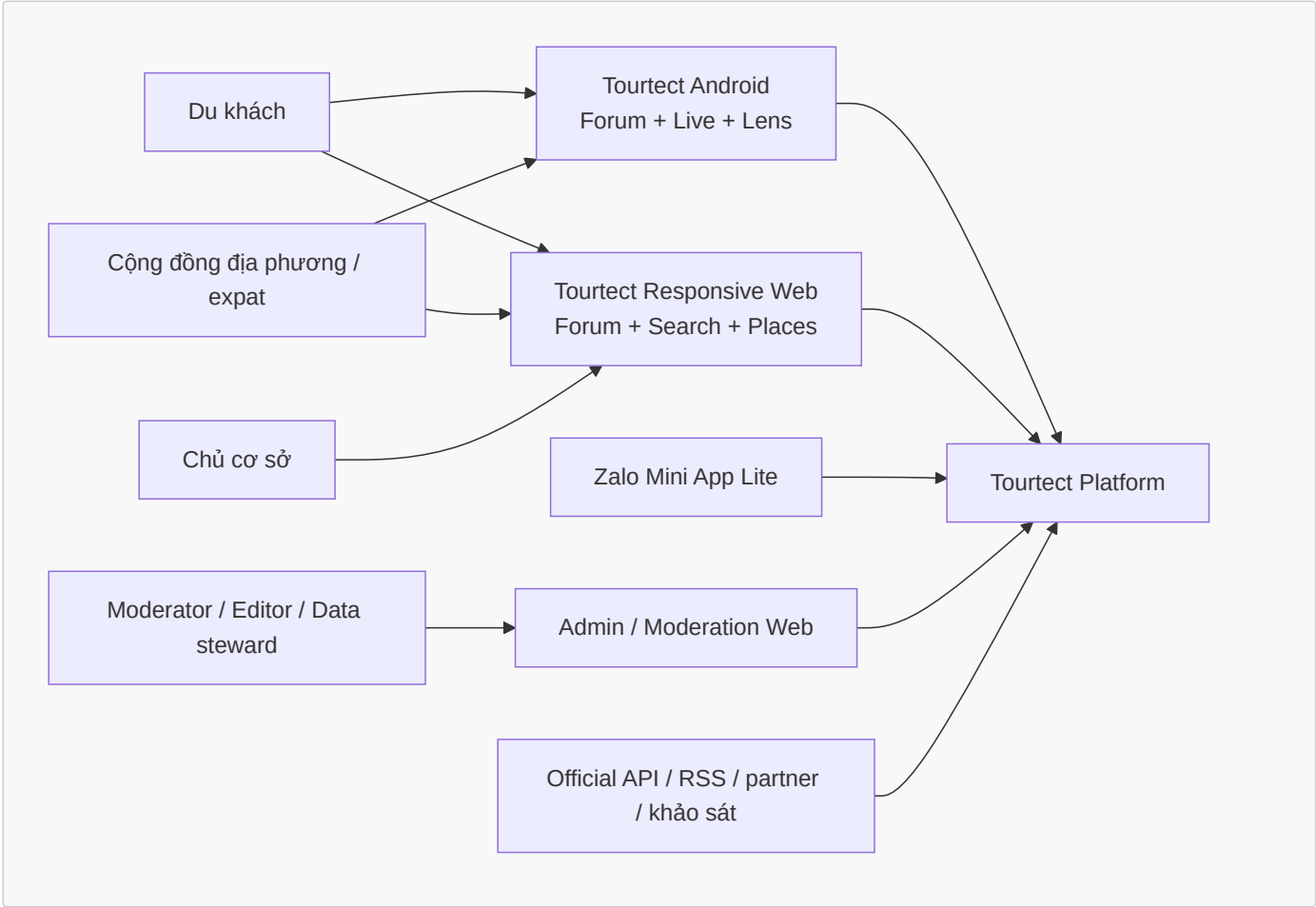
4.8 Android client

ID	Yêu cầu
AN-01	App native Kotlin/Jetpack Compose; CameraX cho Lens và AudioRecord cho PTT
AN-02	Không bao giờ đóng gói FPT_AI_API_KEY; flavor demo server-only không đóng gói model, còn model pack tương lai phải signed, versioned và tải theo capability
AN-03	Camera/micro dừng khi background, permission revoke, session end hoặc process bị reclaim
AN-04	Token lưu bằng Android Keystore-backed storage; notification không chứa transcript/incident/raw safety data

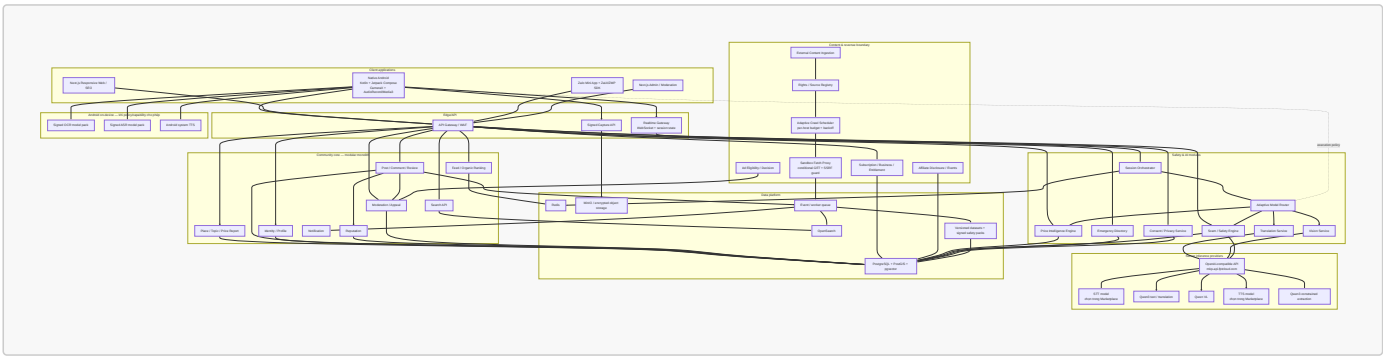
ID	Yêu cầu
AN-05	Room/DataStore chỉ cache dữ liệu cần thiết; raw media cache mã hóa có TTL và cleanup receipt
AN-06	iOS build, shared UI layer và iOS-specific behavior nằm ngoài demo

5. Kiến trúc hệ thống

5.1 System context



5.2 Container architecture



5.2.1 Android client cho demo

Android app là native Kotlin + Jetpack Compose để giảm rủi ro bridge ở camera/audio/realtime trong demo một nền tảng. Không tạo shared UI/business module cho iOS ở giai đoạn này.

Layer/module	Trách nhiệm
app	Navigation, dependency wiring, build config, deep link và lifecycle toàn app

Layer/module	Trách nhiệm
feature-forum	Feed, search, place, post/review/report và draft
feature-live	PTT state machine, AudioRecord, WebSocket event ordering, transcript/audio playback
feature-lens	CameraX preview, frame sampler, manual crop, capture/upload và candidate confirmation
feature-safety	SOS, incident card, hotline dialer và signed offline safety pack
core-network	HTTP/WebSocket, auth refresh, retry policy, certificate/TLS handling và trace ID
core-data	Repository, Room cache/draft, DataStore preference và WorkManager sync
core-security	Android Keystore-backed token storage, consent state và sensitive screen policy
core-ui	Compose design system, accessibility, locale/RTL-safe layout và error/degraded state

Nguyên tắc Android:

- Camera preview, manual crop, VAD/noise suppression nhẹ và audio playback là xử lý client. Kiến trúc cho phép signed model pack on-device, nhưng flavor demo tắt đường chạy này bằng `AI_EXECUTION_MODE=server_only`.
- PTT dùng foreground UI session, không giữ micro ở background. CameraX unbind khi app background/permission bị thu hồi/end session.
- OkHttp/WebSocket hoặc transport tương đương gửi PCM/frame theo session token ngắn hạn; backpressure phải bỏ frame cũ trước, không làm nghẽn audio/control event.
- Android system TTS là đường chạy mặc định của thiết kế; router có thể nhận audio TTS server. Offline luôn có phrase audio đã duyệt và đóng gói sẵn.
- Room chỉ giữ post/draft/safety pack cần thiết. Raw PCM/frame/capture nằm trong memory hoặc encrypted cache có TTL; WorkManager dọn rác và đồng bộ deletion receipt.
- FCM chỉ mang opaque notification ID; app fetch nội dung sau khi xác thực. Không đưa incident, transcript hoặc cảnh báo nhạy cảm vào notification payload.
- Build demo có product flavor `demo`; endpoint và execution policy lấy từ generated BuildConfig, còn provider secret chỉ nằm ở backend. Không đóng gói `FPT_AI_API_KEY` trong APK ở bất kỳ flavor nào.
- Cleartext `http://10.0.2.2/ws://10.0.2.2` chỉ được allowlist trong debug network security config để nối Android Emulator tới máy dev; release build bắt buộc HTTPS/WSS và không cho cleartext.

5.3 Lý do chọn modular monolith

Pilot cần phát triển nhanh và giữ transaction/provenance để kiểm soát. Core API là modular monolith với boundary rõ:

- Realtime được tách process vì tải WebSocket khác HTTP CRUD. Profile demo gọi FPT AI Factory và không vận hành GPU container local; kiến trúc vẫn cho phép provider khác hoặc on-device sau demo.
- Search indexing, external ingestion, notification và data worker chạy bất đồng bộ vì cần retry/quarantine.
- Các module dùng contract nội bộ, có thể tách service sau khi có số liệu tải thật.
- Không dùng microservice hoặc self-host container cho từng model trong giai đoạn hackathon; đây là giới hạn deployment demo, không phải khóa thiết kế dài hạn.

5.4 Trách nhiệm thành phần

Thành phần	Trách nhiệm	Không được làm
Identity/Profile	Registration, email verification, Google OIDC, provider linking, session rotation/revocation và public profile	Tin client token chưa verify, dùng email làm Google identity key hoặc tự cấp verified role
Content/Review Service	Post, comment, review, draft, merchant reply và version history	Tự quyết sanction hoặc điểm uy tín
Place/Topic Service	Canonical place, alias đa ngôn ngữ, geo, topic và price report	Cho merchant ghi đề community fact
Feed/Organic Ranking	Candidate, relevance, freshness, diversity và safety boost	Nhận spend/commission/business tier làm feature
Search	Full-text, geo, filter, autocomplete và index version	Index private incident hoặc PII bị redaction
Reputation	Điểm theo lĩnh vực, decay, evidence và abuse signal	Dùng upvote đơn thuần làm trust score
Moderation/Appeal	Policy engine, queue, sanction, notice, appeal và transparency log	Cho sales/advertiser sửa quyết định

Thành phần	Trách nhiệm	Không được làm
External Ingestion	Connector, dedupe, entity linking, refresh và takedown	Bypass access control hoặc re-host trái quyền
Rights/Source Registry	Access mode, robots/terms/license, allowed field, retention, owner và kill switch	Mặc định cho phép nguồn chưa review
Adaptive Crawl Scheduler	Per-host budget, priority/freshness, jitter, conditional refresh, backoff và circuit breaker	Né block bằng proxy/IP rotation hoặc vượt quota
Sandbox Fetch Proxy	Egress allowlist, DNS/IP/MIME/size guard, stable bot identity và HTTP cache	Login, chạy script trình duyệt hoặc truy cập private endpoint
Monetization	Ad eligibility, subscription, business entitlement và disclosure	Ghi vào rank/review/alert/moderation
Realtime Gateway	Session, PCM/frame transport, event ordering, backpressure	Ra quyết định giá
Session Orchestrator	State machine, locale, role, mode, resume	Lưu raw media dài hạn
Adaptive Model Router	Chọn device/server/provider fallback theo execution policy, capability, consent và confidence	Thay đổi consent hoặc làm lộ provider credential
Translation Service	ASR, MT, glossary, critical token validation	Tự vấn an toàn tự do
Vision Service	Context classification, ROI, OCR fallback	Kết luận gian lận
Price Engine	Chuẩn hóa, chọn cohort, anomaly/confidence	Dùng LLM làm phép so sánh cuối
Scam/Safety Engine	Triage, pattern retrieval, safe action, escalation	Tạo hotline
Emergency Directory	Trả số đã xác minh theo vùng/incident	Tự gọi số
Consent Service	Consent ledger, TTL, deletion/export	Gộp consent contribution với xử lý phiên
Data Platform	Evidence, review, snapshot, rollback	Cho submission tác động ngay production

5.5 Stack model và profile demo

Nhiệm vụ	Thiết kế adaptive	Fallback	Override trong demo server_only
Menu/hóa đơn/bảng giá	Signed OCR model pack trên Android	Server VLM/OCR + user sửa manual	FPT_AI_OCR_MODEL
Món ăn/đồ vật/bối cảnh	Server VLM	Model VLM khác được cấp quyền	FPT_AI_VISION_MODEL
ASR	Signed ASR model pack khi device đủ capability	Server ASR	FPT_AI_STT_MODEL
Dịch trực tiếp	Server translation model	Phrase pack đã duyệt	FPT_AI_TEXT_MODEL
Trích dữ kiện/playbook	Server structured extraction	Rule-only/degraded	FPT_AI_TEXT_MODEL
TTS	Android system TTS	Server TTS/caption/phrase audio	FPT_AI_TTS_MODEL
Giá	Rule + robust statistics + LightGBM/CatBoost trên server	Không LLM	Không đổi
Emergency	Rule server + dữ liệu đã duyệt	Signed safety pack trên Android	Không đổi

Profile demo đặt `AI_EXECUTION_MODE=server_only` và dùng FPT AI Inference qua API tương thích OpenAI tại `https://mkp-api.fptcloud.com`, xác thực bằng `Authorization: Bearer <FPT_AI_API_KEY>`. Đây là deployment override, không thay đổi kiến trúc adaptive. Model ID thực tế phụ thuộc region, gói dịch vụ và quyền gắn với API key, vì vậy backend đọc model ID từ env thay vì hard-code.

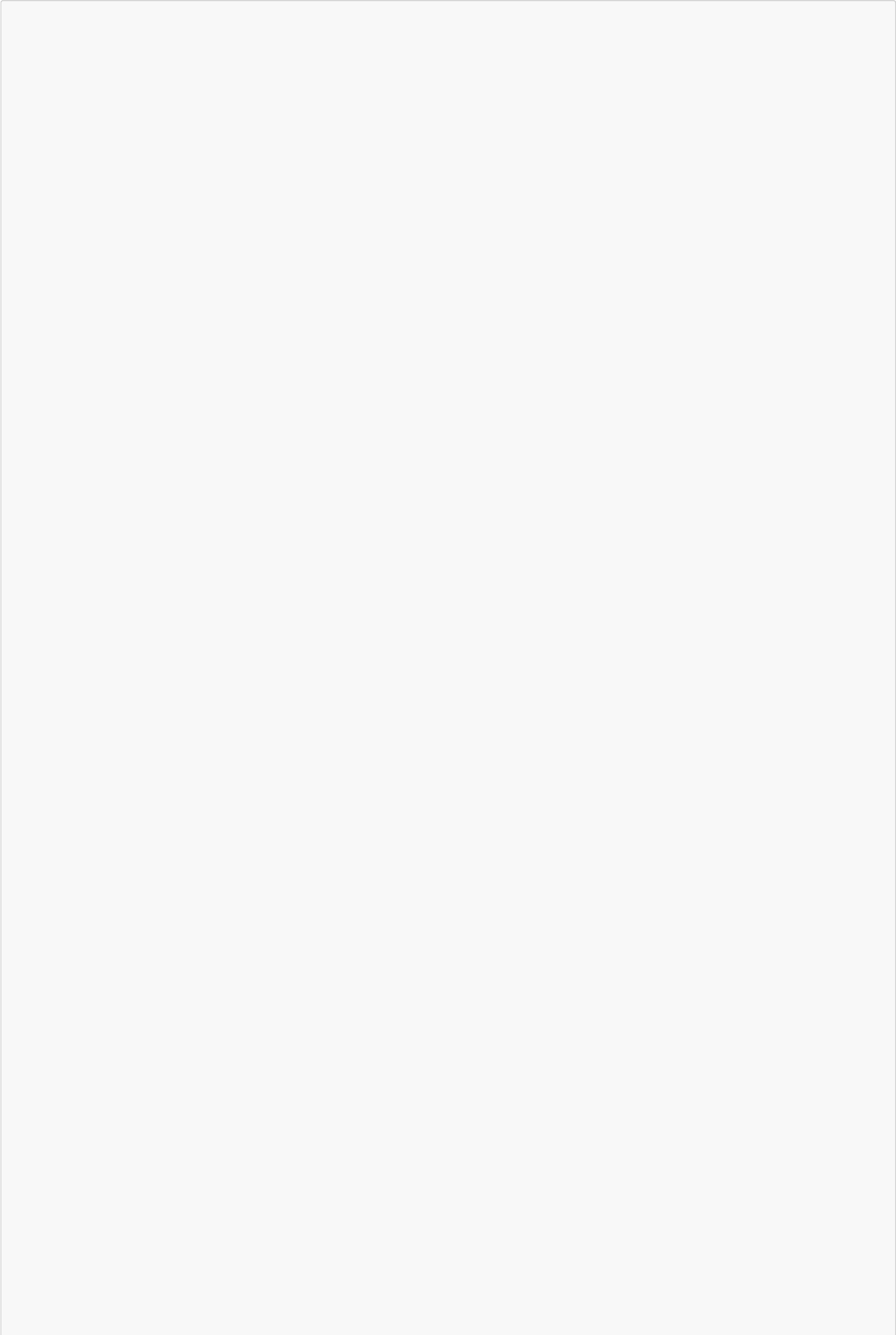
API key chỉ tồn tại ở backend/server-side secret. Web, Android và Zalo Mini App gọi Tourtect API, tuyệt đối không gọi FPT AI Factory trực tiếp. Adapter phải đặt timeout, retry có backoff cho lỗi tạm thời, rate limit, giới hạn token/ảnh và log `trace_id` nhưng không log API key hoặc raw media.

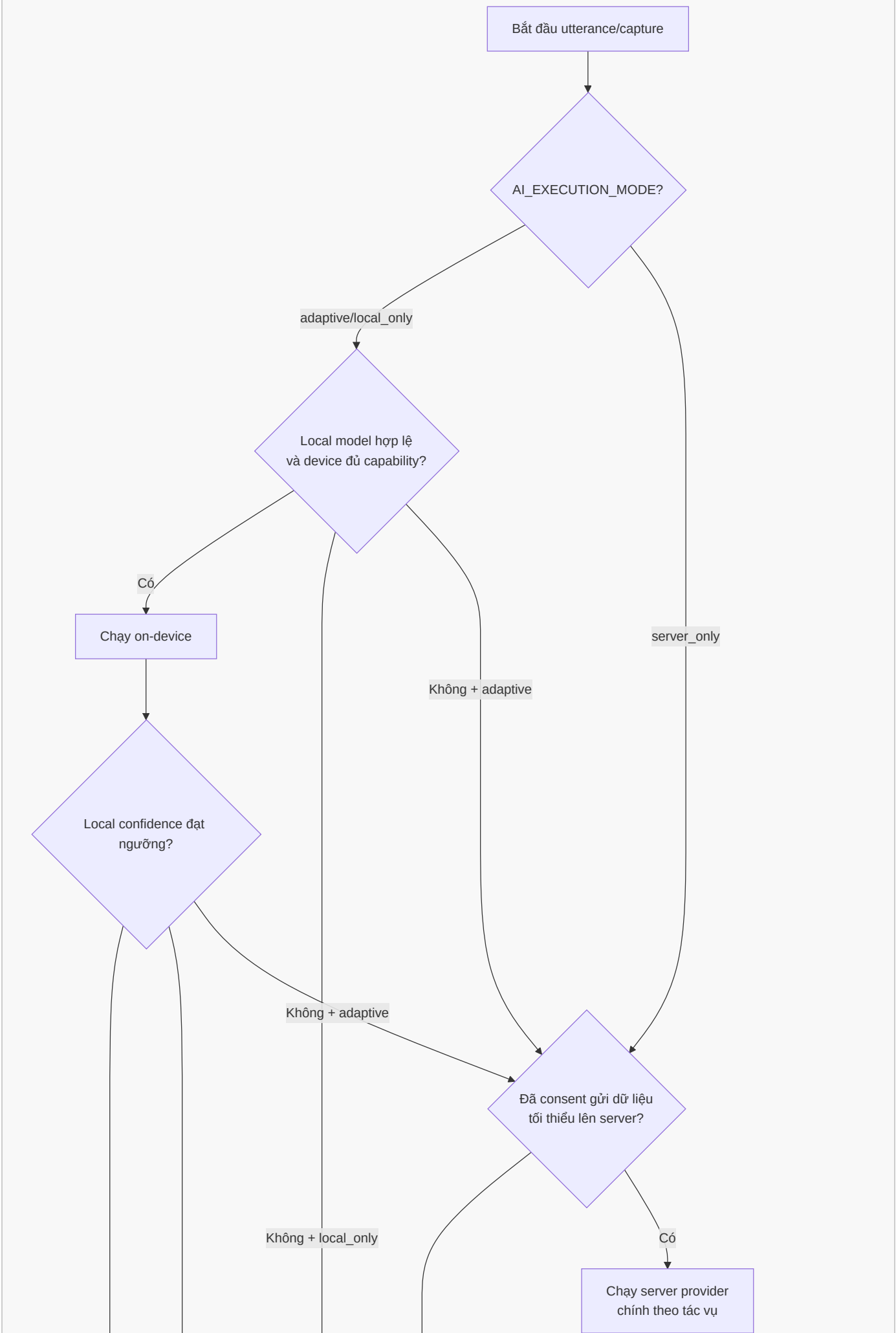
Tất cả model được bọc bằng interface:

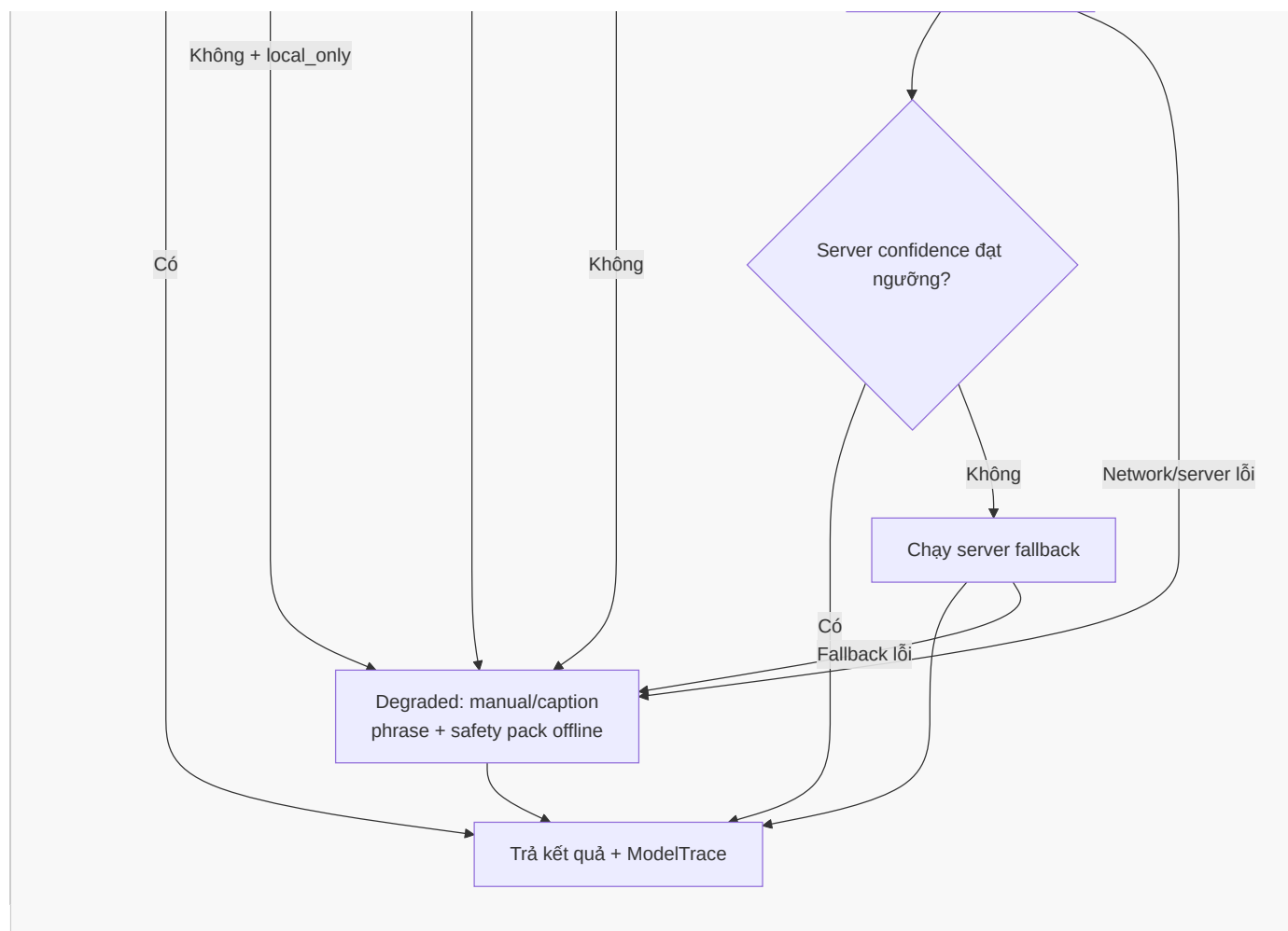
- `ASRProvider`
- `TranslationProvider`
- `VisionProvider`
- `OCRProvider`
- `TTSProvider`
- `ExtractorProvider`
- `PriceModelProvider`

Không gọi trực tiếp model từ controller hoặc UI.

5.6 Adaptive model routing







Router áp dụng nguyên tắc **consent trước khi offload**. Dữ liệu thiết yếu là phần tối thiểu để hoàn thành lượt hiện tại: PCM của utterance, frame/capture hoặc text; không bao gồm contribution hay quyền dùng để huấn luyện. Nếu không consent, router chỉ được chạy local hoặc chuyển degraded.

- **AI_EXECUTION_MODE=adaptive** ưu tiên local khi model pack hợp lệ, device đủ capability và confidence đạt ngưỡng; nếu không thì mới xin consent và offload.
- **AI_EXECUTION_MODE=local_only** không gửi media/text tới inference server; local không đạt thì degraded.
- **AI_EXECUTION_MODE=server_only** bỏ qua local gate và dùng server sau consent. Chỉ profile demo hiện tại đặt giá trị này trong **.env**; không coi đây là ràng buộc kiến trúc.
- Model pack on-device phải signed/versioned, qua startup benchmark, memory/thermal/battery gate và có kill switch. Credential của server provider không bao giờ nằm trong APK.
- Mỗi kết quả ghi provider, model/version, latency, confidence, fallback reason và **execution_location=device|server**; không ghi raw media/prompt nhạy cảm.
- Price comparison và emergency decision vẫn là service/rule độc lập, không giao quyền quyết định cuối cho LLM/VLM.

5.7 Gemini Live là tài liệu tham khảo, không phải runtime

Các mẫu học:

- Full-screen call-like UI.
- Trạng thái camera/micro/Hold/End rõ ràng.
- Caption và transcript sau lượt nói.
- Local camera preview, chỉ gửi frame lấy mẫu.
- Phiên có state và hỗ trợ reconnect.

Không sao chép:

- Không gọi trải nghiệm là cuộc gọi người-người.
- Không mặc định micro luôn mở.
- Không để một multimodal LLM vừa dịch vừa tự quyết giá/khẩn cấp.
- Không gửi video 30 FPS tới AI.

5.8 Runtime container local bằng Podman

Demo dùng Podman và `podman compose`; không yêu cầu Docker daemon. File `compose.yaml` ở repository root khởi động các dependency stateful:

- PostgreSQL/PostGIS cho source of truth và geo.
- Redis cho cache/session/realtime state.
- MinIO làm object storage tương thích S3 trong local.
- OpenSearch cho full-text/geo/feed retrieval.

Trong profile demo, model không chạy trong stack local: backend gọi FPT AI Factory qua HTTPS. Khi source code backend/web được thêm, các service app sẽ được bổ sung vào cùng manifest hoặc file override, nhận cấu hình từ `.env` nhưng chỉ backend được nhận `FPT_AI_API_KEY`.

```
cp .env.example .env
# Điền API key và thay toàn bộ mật khẩu mẫu trong .env
podman compose up -d
podman compose ps
```

`.env.example` chỉ chứa tên biến và giá trị demo, được commit. `.env` chứa secret thật, bị loại khỏi Git. Cấu hình hiện tại là single-node dành cho máy phát triển/hackathon, không phải topology production.

6. Nền tảng dữ liệu forum, giá và scam

6.1 Community knowledge graph

Các thực thể lõi tạo thành graph `User` → `Post/Review/Report` → `Place/Topic` → `PriceObservation/ScamPattern` → `ExternalSource`. PostgreSQL/PostGIS là source of truth; OpenSearch là read model cho full-text/geo/feed retrieval và có thể rebuild từ event log.

Post

Trường	Ý nghĩa
<code>post_id, author_id</code>	Opaque ID; public profile tách khỏi identity nhạy cảm
<code>post_type</code>	discussion, question, review, price_report, scam_report, tip, official_alert, external_link
<code>original_locale</code>	Ngôn ngữ gốc; translation là derivative riêng
<code>title, body</code>	Nội dung có version history và redaction state
<code>place_ids, topic_ids, region_id</code>	Liên kết entity; geo chính xác chỉ khi phù hợp
<code>evidence_level</code>	none, metadata, verified_receipt, verified_source
<code>commercial_disclosure</code>	none, invited, gifted, affiliate, employee, sponsored
<code>moderation_status</code>	draft, pending, published, limited, removed, appealed
<code>created_at, updated_at, event_time</code>	Phân biệt thời gian đăng và thời gian sự việc

Review và Place

- **Review**: place, visit time, overall rating, price transparency, service, safety, value, evidence, disclosure và merchant reply.
- **Place**: canonical name, alias đa ngôn ngữ, category, region/geo, claim status, contact/public metadata và merge history.
- Điểm place là aggregate có Bayesian shrinkage/minimum count, freshness và distribution; không chỉ hiển thị trung bình đơn giản.
- Xóa review không làm mất audit event nhưng public payload/PII phải được tombstone theo policy.

Region, địa giới Việt Nam và OpenStreetMap

Từ 01/07/2025, mô hình chính quyền địa phương Việt Nam vận hành hai cấp: cấp tỉnh và cấp xã; cấp huyện kết thúc hoạt động. Dataset chuẩn phải theo Quyết định `19/2025/QĐ-TTg` về danh mục/mã đơn vị hành chính, gồm 34 đơn vị cấp tỉnh và 3.321 xã/phường/đặc khu. Tuy vậy, địa chỉ, bài báo, hóa đơn và thói quen người dùng vẫn chứa quận/huyện/tỉnh cũ, nên Tourtect không xóa lịch sử mà quản lý temporal region graph.

[!IMPORTANT] **Không sử dụng dữ liệu cũ trước thời điểm sáp nhập (trước 01/07/2025):** Toàn bộ dữ liệu giá giao dịch, hóa đơn, price report hay khảo sát thực địa phát sinh trước ngày 01/07/2025 (trước khi áp dụng chính quyền 2 cấp) không được đưa vào tính toán giá tham chiếu (Reference Price) hiện tại. Ranh giới địa giới hành chính thay đổi lớn và độ trượt giá cũ làm dữ liệu này không còn tương thích

hoặc không thể ánh xạ chính xác sang các cohort giá mới, có thể gây ra sai lệch nghiêm trọng hoặc cảnh báo giả. Dữ liệu này chỉ được lưu trữ dạng historical archive và bị loại hoàn toàn khỏi các pipeline hoạt động của Price Engine.

Region gồm:

- `region_id` nội bộ bất biến; `official_code` theo phiên bản danh mục; `admin_level` là province/commune/special_zone hoặc legacy_district.
- Tên chính thức, short name và alias tiếng Việt/Anh/Hàn/Trung/Nga; alias không dấu, Hán tự, Hangul, Cyrillic và tên trước sáp nhập.
- `valid_from`, `valid_to`, `predecessor_ids`, `successor_ids` và loại thay đổi merge/split/rename/boundary_adjustment.
- Geometry/version/source, centroid/representative point, parent hiện hành, legacy parent và mapping confidence.
- `osm_relation_id/osm_version` chỉ là cross-reference; không dùng OSM ID làm primary key nghiệp vụ.

Luồng cập nhật địa giới:

1. Theo dõi văn bản Chính phủ/Quốc hội/Bộ Nội vụ; ingest danh mục/mã chính thức thành candidate có checksum và effective date.
2. Data steward đối chiếu số lượng, mã, tên, predecessor/successor và ban hành `AdminBoundarySnapshot` có version.
3. Geometry lấy từ nguồn nền địa lý/địa giới chính thức khi có quyền. OSM dùng để bổ sung/cross-check và phục vụ map UX, không tự ghi đè official code/boundary.
4. Chạy spatial QA: geometry validity, gap/overlap, centroid, containment của place, coverage và diff diện tích. Thay đổi lớn cần dual review.
5. Re-link place/address bất đồng bộ; giữ URL redirect và alias cũ. Search “Hoàn Kiếm”, “quận Hoàn Kiếm” vẫn trả place đúng dù cấp huyện là legacy context.

Chiến lược OSM cho pilot:

Nhu cầu	Cách làm	Không dùng public service theo cách nào
Base POI/road/address	Bootstrap từ Vietnam regional <code>.osm.pbf</code> ; lọc category du lịch bằng <code>osm2pgsql/ imposm</code> ; giữ <code>osm_type/id/version/timestamp/tags</code>	Không enumerate toàn Việt Nam qua Overpass/Nominatim
Cập nhật	Apply replication diff theo sequence; pilot hourly, nightly rebuild derived place/search và weekly full consistency check	Không poll từng OSM object
Geocoding/search	Self-host Nominatim/Photon hoặc mua provider có SLA và quyền cache	Public Nominatim tối đa 1 req/s, không autocomplete/bulk
Map tiles	Provider OSM-derived có SLA hoặc self-host tile stack/CDN	Không dùng <code>tile.openstreetmap.org</code> làm tile backend production/offline prefetch
Routing	Self-host OSRM/Valhalla/GraphHopper hoặc provider	Không giả định OSM public server cung cấp routing SLA
On-map attribution	Hiển thị © <code>OpenStreetMap contributors</code> và link copyright theo guideline	Không bỏ attribution; review ODbL nếu phát hành derived database

OSM POI là candidate, không phải verified business record. Place merge dùng name/alias, category, khoảng cách, phone/website và geometry với threshold theo category; trường hợp chuỗi cửa hàng, cổng khác nhau của một điểm du lịch hoặc place đã chuyển địa chỉ phải vào review. Merchant claim/official source có thể sửa business facts nhưng không làm mất provenance hoặc đóng góp OSM.

Đơn vị hành chính chưa đủ để mô hình hóa giá. Một phường có thể đồng thời chứa phố du lịch, chợ dân sinh, sân bay/bến xe, khu văn phòng và khu dân cư với mặt bằng giá khác nhau. Vì vậy `PricingZone` là lớp nghiệp vụ tách khỏi `Region`:

- `pricing_zone_id`, geometry, tên/loại zone, `parent_region_id`, nguồn và version.
- Loại zone ban đầu: residential, local_market, tourist_core, attraction, transport_hub, airport, nightlife, office/commercial hoặc event_temporary.
- Zone có `valid_from/valid_to`; zone sự kiện hoặc sân bay có thể có rule/phụ phí riêng.
- Một observation luôn gắn đơn vị hành chính theo snapshot tại `observed_at`; `pricing_zone_id` chỉ bổ sung bối cảnh và không thay mã hành chính.
- Geometry/mapping từ OSM chỉ là candidate. Zone ảnh hưởng reference price phải được data steward duyệt, có provenance và rollback.

Phân khúc giá cũng tách thành các chiều khách quan, không suy từ diện mạo người bán:

Chiều	Giá trị gợi ý	Mục đích
<code>service_segment</code>	budget, standard, premium, luxury, regulated	Không so quán bình dân với nhà hàng cao cấp hoặc taxi thường với xe premium
<code>venue_type</code>	fixed_shop, casual_eatery, street_stall, mobile_vendor, market_stall, attraction_concession, transport_vendor,	So đúng mô hình phục vụ và cost structure; không phải risk score

Chiều	Giá trị gợi ý	Mục đích
	peer_to_peer	
transaction_context	posted_price, verbal_quote, negotiated, metered, platform_booked, unsolicited_goods_service, donation_solicitation	Phân biệt giá niêm yết, mặc cả, đồng hồ, giao dịch nền tảng và tình huống không phải mua bán bình thường
fulfilment_context	dine_in, takeaway, delivery, curbside, in_vehicle, guided_service	Tách phí phục vụ/giao hàng/bối cảnh thực hiện

Các giá trị segment cần evidence từ menu/biểu hiệu, loại dịch vụ, thuộc tính place hoặc xác nhận của user. Thiếu segment quan trọng thì hỏi lại hoặc trả `insufficient_data`; không để model tự suy đoán từ khuôn mặt, trang phục hoặc điều kiện kinh tế.

ExternalContent

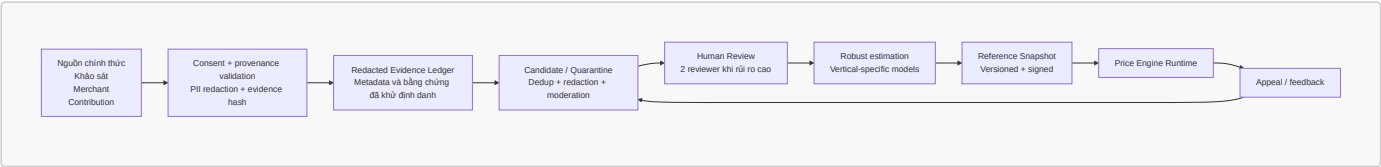
- external_content_id, source platform, canonical URL và source content ID.
- Author/channel, published time, retrieved/last-checked time và locale.
- Permitted title/snippet/thumbnail/embed metadata, license/rights status và policy version.
- Entity links, duplicate cluster, fact/opinion/sponsored label và moderation status.
- Source state: active, changed, deleted, embed_disabled, takedown hoặc expired.
- Access mode: official_api, rss_atom, webhook, partner_feed, allowlisted_html, user_submitted_url, embed_only hoặc blocked.
- HTTP/source state: ETag, Last-Modified, content/perceptual hash, source updated time, next check, failure/backoff và deletion check time.

SourcePolicy tách khỏi content record: host/platform, owner, terms/robots URL và hash, allowed path/content/fields, display/retention rule, auth/quota, per-host budget, policy reviewer/expiry, complaint contact và kill-switch state. Connector chỉ chạy khi policy còn hiệu lực; “chưa review” tương đương deny.

DiscoveryCandidate lưu URL/query pack/source/first-seen/rank tối thiểu trong thời gian ngắn. Candidate không xuất hiện trong search/feed cho đến khi rights gate, canonicalization, entity-link và moderation hoàn tất.

CommerceOfferObservation lưu platform/merchant/item, displayed base price, promotion, delivery/service fee, membership/location condition, observed time và provenance. Nó không được Price Engine coi là giá tại cửa hàng nếu chưa có mapping/unit và bằng chứng độc lập.

6.2 Ba lớp dữ liệu giá



Submission của phiên hiện tại không bao giờ thay đổi snapshot đang dùng trong cùng phiên.

Raw media không đi vào ledger bất biến. Intake chỉ ghi ledger sau khi đã kiểm tra consent/provenance, khử định danh và tạo hash; raw media tiếp tục tuân theo TTL/xóa. Ledger là append-only ở cấp sự kiện, nhưng payload evidence nằm ngoài ledger: khi có yêu cầu xóa, object và source link bị xóa, ledger chỉ nhận một tombstone cùng non-reversible hash chứng minh thao tác xóa đã xảy ra.

6.3 Phân tầng nguồn

Tầng	Nguồn	Quyền ảnh hưởng
A	Biểu phí/trần giá/tỷ giá/cảnh báo có thẩm quyền	Luật xác định hoặc nguồn neo
B	Khảo sát thực địa, mystery shopper, trung tâm hỗ trợ, đối tác được kiểm toán	Nguồn chính của reference model
C	Menu/website/bảng giá/OTA/hãng vận tải công khai	Giá chào bán sau chuẩn hóa
D	Contribution có ảnh và consent	Quarantine, cần xác nhận chéo
E	Báo chí, forum, review/social	Chỉ phát hiện xu hướng/pattern mới

Tầng E không trực tiếp thay đổi giá hoặc playbook.

6.4 Mô hình dữ liệu giá và an toàn

PriceObservation

Trường	Ý nghĩa
observation_id	UUID
canonical_item_id	Item/dịch vụ chuẩn hóa
vertical	taxi, exchange, food, tour, street_retail
amount, currency, unit	Giá đã chuẩn hóa; amount lưu bằng database NUMERIC hoặc integer minor units, không dùng float
attributes	Thuộc tính so sánh theo vertical
region_id, admin_snapshot_version	Đơn vị hành chính có hiệu lực tại thời điểm observation và phiên bản mapping
pricing_zone_id, geo_precision	Khu vực giá tùy chọn và độ chính xác; không mặc định lưu GPS chính xác
service_segment, venue_type	Phân khúc và loại điểm bán dùng để chọn đúng cohort; không dùng làm scam score
transaction_context, fulfilment_context	Cách báo giá/thỏa thuận và cách cung cấp dịch vụ
observed_at	Thời điểm giao dịch/niêm yết
source_tier, source_ref	Provenance
evidence_hash	Dedup, không phải URL công khai
ocr_confidence	Chất lượng trích xuất
moderation_status	pending, accepted, rejected, quarantined
consent_grant_id	Bắt buộc với contribution
lineage	Các bước transform/model version

ReferencePriceSnapshot

Trường	Ý nghĩa
dataset_version	Phiên bản phát hành bất biến
canonical_item_id	Nhóm so sánh
currency, unit	Đơn vị tiền và đơn vị so sánh
cohort_attributes	Thuộc tính bắt buộc tạo nhóm so sánh
region_id, admin_snapshot_version	Đơn vị hành chính và phiên bản địa giới có hiệu lực
pricing_zone_id	Zone vi mô nếu đủ mẫu; null khi snapshot ở cấp hành chính
service_segment, venue_type	Phân khúc và mô hình điểm bán của cohort
geo_fallback_level	exact_zone, commune, province, province_cluster hoặc national_vertical
valid_from, valid_to	Khoảng thời gian
p10, p50, p90	Khoảng robust
effective_sample_size	Cỡ mẫu sau weighting/dedup
independent_source_count	Số nguồn độc lập
source_mix	Phân bố tầng nguồn
freshness	Độ mới
confidence	Calibrated confidence
model_version	Rule/statistical model
normalization_version	Phiên bản chuẩn hóa vertical/đơn vị
threshold_config_version	Phiên bản materiality và alert gate
adjustment_profile_version	Phiên bản factor/model điều chỉnh địa lý, phân khúc, venue và thời gian

Trường	Ý nghĩa
<code>rule_provenance</code>	Luật/trần giá chính thức nếu có
<code>published_at, approved_by</code>	Governance

ScamPattern

- `pattern_id`, vùng/jurisdiction.
- `behavior_type`: `price_switch`, `unit_or_currency_ambiguity`, `false_official_fee`, `unsolicited_goods_service`, `bait_and_switch`, `withheld_change_or_document`, `staged_damage_claim`, `coercive_solicitation` hoặc `confinement_or_threat`.
- `seller_context/venue_type` chỉ phục vụ retrieval pattern phù hợp, không tự tăng risk score.
- Tín hiệu đa ngôn ngữ.
- Dữ kiện bắt buộc, evidence tối thiểu và các tín hiệu chống phân biệt đối xử.
- Giải thích lành tính có thể xảy ra.
- Câu hỏi phân biệt.
- Mức rủi ro và điều kiện escalation.
- “Làm ngay”, “Không nên làm”, “Giữ bằng chứng”, “Báo ở đâu”.
- Nguồn xác minh, ngày review tiếp theo, phiên bản dịch.

EmergencyService

- Vùng và loại sự cố.
- Số ngắn/số quốc tế.
- Giờ hoạt động.
- Ngôn ngữ đã xác minh.
- URL nguồn chính thức.
- `verified_at`, reviewer, status.
- Kênh fallback và last-known-good version.

6.5 Chuẩn hóa theo vertical

Vertical	Thuộc tính bắt buộc
Taxi/đưa đón	Khoảng cách, thời gian, loại xe, giờ cao điểm, sân bay, cầu đường, phí chờ
Đổi tiền	Cấp tiền, timestamp, số đưa/nhận, phí công khai, effective rate
Ăn uống	Món/SKU, khẩu phần, số lượng, thuế, service charge, loại địa điểm
Tour	Thời lượng, private/group, ngôn ngữ, lịch trình, vé/xe/bữa ăn, mùa
Bán lẻ thiết yếu/ đường phố	SKU/category, số lượng, trọng lượng/kích cỡ, tình trạng, niêm yết hay mặc cả, claim chính hãng/thủ công và loại điểm bán; item không chuẩn hóa phải abstain

6.5.1 Chọn cohort theo địa giới và phân khúc

Price Engine chọn cohort từ hẹp đến rộng, nhưng chỉ mở rộng một chiều tại một bước và luôn giữ các thuộc tính material của item:

1. Cùng `pricing_zone_id + service_segment + venue_type + vertical attributes`.
2. Cùng đơn vị cấp xã/phường/đặc khu + segment + venue type.
3. Cùng đơn vị cấp tỉnh + segment + urban/tourism cluster tương đương.
4. Cụm tỉnh/thành tương đồng hoặc national vertical baseline, chỉ khi item đủ chuẩn hóa.
5. Nếu vẫn thiếu `effective_sample_size` hoặc independent source count, trả `insufficient_data`.

Không mở rộng từ budget sang premium, từ street stall sang attraction concession hoặc từ posted price sang unsolicited goods chỉ để có đủ mẫu. Response phải công khai scope thực tế, cấp fallback, sample size, freshness và confidence. Khi có đủ dữ liệu, mô hình production có thể dùng hierarchical partial pooling để làm mượt estimate giữa zone/xã/tỉnh nhưng snapshot phát hành vẫn phải giải thích được.

6.5.2 Điều chỉnh reference price

Profile demo ưu tiên snapshot cohort đã materialize vì dễ kiểm tra và giải thích. Nếu phải điều chỉnh từ một base snapshot rộng hơn, dùng `ReferenceAdjustmentProfile` có version:

- `base_snapshot_id` ở cấp tỉnh/cụm tương đồng.
- `geo_factor` cho xã/phường hoặc pricing zone.

- `segment_factor` cho budget/standard/premium/luxury/regulated.
- `venue_factor` và `context_factor` khi có đủ dữ liệu độc lập.
- `temporal_factor` cho daypart, cuối tuần, mùa/sự kiện và ngày hiệu lực.
- Sample size, independent source count, confidence interval, cap/floor, version và reviewer cho từng factor.

Với mỗi quantile $q \in \{p10, p50, p90\}$, demo có thể tính $\text{adjusted}_q = \text{base}_q \times \text{geo_factor} \times \text{segment_factor} \times \text{venue_factor} \times \text{temporal_factor}$. Chỉ áp dụng factor đạt minimum evidence; factor thiếu được thay bằng 1.0 và hạ confidence. Mọi factor bị cap để một zone ít dữ liệu không làm reference nhảy cực đoan, đồng thời response trả breakdown “base + các điều chỉnh” cho người dùng/reviewer.

Khi dữ liệu đủ lớn, thay phép nhân độc lập bằng robust hierarchical model trên log price: item baseline + province/commune/zone effect + segment/venue effect + thuộc tính vertical + temporal effect. Partial pooling kéo zone ít mẫu về parent distribution; model không có feature về danh tính, diện mạo, dân tộc, giới hoặc hoàn cảnh kinh tế của người bán.

6.6 Thuật toán cảnh báo

Đầu vào bắt buộc:

- Item/dịch vụ đã chuẩn hóa.
- Giá, tiền tệ và đơn vị đã được xác nhận.
- Đơn vị hành chính/version, pricing zone nếu có và thời điểm.
- Service segment, venue type và transaction/fulfilment context đã xác nhận hoặc có nguồn đáng tin.
- Các thuộc tính có ảnh hưởng lớn theo vertical.
- Reference snapshot còn hiệu lực.

Các thành phần confidence:

- Cỡ mẫu hiệu dụng.
- Số nguồn/người bán độc lập.
- Source mix.
- Freshness.
- Chất lượng OCR/user confirmation.
- Product/attribute match.
- Độ chi tiết địa lý.
- Độ ổn định của model.

Logic khởi tạo:

1. Nếu context là `donation_solicitation` hoặc không có item/unit rõ, Price Engine abstain; nếu có gây áp lực thì chuyển Scam/Safety Engine.
2. Nếu vi phạm một biểu phí/trần giá chính thức đã được xác minh, trả `high_risk` với rule provenance.
3. Nếu không đủ dữ liệu, không đủ thuộc tính, cohort tương đương hoặc confidence thấp, trả `insufficient_data`.
4. Nếu giá nhỏ hơn `p10`, trả `typical` kèm lý do “thấp hơn khoảng thường gặp”; hệ thống chỉ phát hiện overcharge, không coi giá thấp là scam.
5. Nếu giá nằm từ `p10` đến `p90`, trả `typical`.
6. Nếu giá vượt `p90` nhưng chưa thỏa red gate, trả `elevated`; UI phân biệt “cao nhẹ” với chênh lệch đã vượt materiality threshold.
7. Chỉ trả `high_risk` khi đồng thời:
 - Giá vượt upper reference bound.
 - Chênh lệch vượt materiality threshold theo ngành.
 - OCR/đơn vị/thuộc tính đã xác nhận.
 - Confidence $\geq$ ngưỡng được calibration để đạt precision gate.
 - Không phải trường hợp quán ăn có niêm yết giá rõ ràng (vertical là `food` và `transaction_context` là `posted_price`). Nếu quán ăn có niêm yết giá rõ ràng, dù giá cao hơn bình thường cũng không coi là chặt chém, hệ thống chỉ trả kết quả tối đa là `elevated` để phản ánh tính minh bạch.

Ngưỡng không hard-code chung cho năm vertical. Chúng nằm trong versioned configuration, được chọn trên validation set và phát hành cùng model card.

6.7 Cold start không phụ thuộc đối tác

- Seed dữ liệu có provenance từ nguồn công khai chính thức.
- Khảo sát nhỏ phân tầng tại ba cụm pilot.
- Sampling frame là `admin unit` $\times$ `pricing zone` $\times$ `service segment` $\times$ `venue type` $\times$ `daypart`; ưu tiên item chuẩn hóa và đạt minimum independent-source count trước khi publish snapshot.
- Seed riêng cho fixed shop, casual eatery, street stall/mobile vendor và market stall để không lấy giá nhà hàng làm chuẩn cho giao dịch đường phố hoặc ngược lại.

- Demo data synthetic phải gắn nhãn rõ, không trộn vào production snapshot.
- Taxi và đối tiền được ưu tiên vì dễ chuẩn hóa hơn.
- Tour có quyền abstain cao vì gói khó so sánh.
- Không giả định có API từ cơ quan du lịch, cơ quan thuế hoặc đối tác.

6.8 Chống poisoning

- Rotating pseudonymous device token và rate limit.
- Perceptual hash ảnh, content fingerprint và kiểm tra trùng người bán/thời gian.
- Giới hạn trọng số tối đa của một nguồn/thiết bị.
- Robust estimator, leave-one-source-out và drift detection.
- Cụm submission đột ngột bị quarantine.
- Merchant-declared data có nhãn riêng.
- Audit log bất biến, review RBAC và rollback snapshot.
- Không thưởng contributor dựa trên số “giá cao” tìm được.
- Khiếu nại của merchant/du khách đi qua review, không sửa dữ liệu trực tiếp.

7. API và realtime protocol

7.1 Quy ước

- Prefix: `/v1`.
- JSON dùng `snake_case`.
- Thời gian ISO 8601 UTC.
- ID là UUID/opaque ID.
- Lỗi HTTP theo `application/problem+json`.
- Mọi response AI có `trace_id`, model/dataset version và confidence nếu áp dụng.
- Đọc public content và dùng SOS/AI session riêng tư không yêu cầu account; dùng anonymous/short-lived session token.
- Đăng bài, bình luận, vote, follow, report, subscription và merchant action yêu cầu account; endpoint có idempotency key và rate limit phù hợp.
- Admin dùng SSO/RBAC và audit log.
- Raw media upload dùng signed URL, content type allowlist và size limit.

7.2 Endpoint

Method	Path	Mục đích
POST	<code>/v1/auth/registrations</code>	Tạo account email/password và gửi verification
POST	<code>/v1/auth/email-verifications</code>	Xác minh email bằng token một lần
POST	<code>/v1/auth/sessions</code>	Đăng nhập email/password và tạo Tourtect session
POST	<code>/v1/auth/sessions/refresh</code>	Rotate refresh token, phát hiện reuse
DELETE	<code>/v1/auth/sessions/{session_id}</code>	Revoke một phiên/thiết bị
DELETE	<code>/v1/auth/sessions</code>	Đăng xuất tất cả phiên
POST	<code>/v1/auth/password-resets</code>	Yêu cầu email reset, response không làm lộ account tồn tại
POST	<code>/v1/auth/password-resets/confirm</code>	Đổi mật khẩu bằng token một lần và revoke session khác
POST	<code>/v1/auth/oauth/google/attempts</code>	Tạo state/nonce/PKCE auth attempt và authorization URL
GET/POST	<code>/v1/auth/oauth/google/callback</code>	Verify callback/code và tạo/link Tourtect session
POST	<code>/v1/auth/identities/google/link</code>	Link Google với account đang đăng nhập sau re-authentication

Method	Path	Mục đích
DELETE	/v1/auth/identities/{identity_id}	Unlink provider nếu account còn phương thức đăng nhập khác
POST	/v1/auth/anonymous-merge	Preview/confirm merge saved item, draft và preference
GET	/v1/account/sessions	Liệt kê phiên gần đây và metadata thiết bị tối thiểu
GET	/v1/feed	Feed Following/Nearby/Latest/Trending/Safety với reason code
GET	/v1/search	Full-text/geo search place, post, giá, scam và external content
POST/GET	/v1/posts	Tạo draft/xuất bản và đọc danh sách post
GET/PATCH/DELETE	/v1/posts/{id}	Đọc, sửa có version hoặc yêu cầu xóa post
POST/GET	/v1/posts/{id}/comments	Bình luận và thread
POST	/v1/posts/{id}/votes	Đánh dấu hữu ích; không đồng nghĩa evidence
POST	/v1/posts/{id}/reports	Báo vi phạm/an toàn/PII
POST	/v1/follows	Theo dõi place/topic/user
GET	/v1/places/{id}	Place page aggregate
POST/GET	/v1/places/{id}/reviews	Review có cấu trúc và danh sách review
POST	/v1/places/{id}/claim	Merchant claim; không đổi review/ranking
POST/GET	/v1/price-reports	Price report công khai và evidence workflow
POST/GET	/v1/scam-reports	Scam report, safety triage và moderation
GET	/v1/external-content	External card đã qua rights/policy gate
POST	/v1/external-content/submissions	Gửi URL để connector kiểm tra; không fetch tùy ý từ client
POST/GET	/v1/moderation/appeals	Tạo và theo dõi appeal
GET/PATCH	/v1/notifications	Danh sách và trạng thái notification
POST/GET	/v1/subscriptions	Tourtect Plus và entitlement
GET/PATCH	/v1/business-profiles/{place_id}	Business tools sau claim/verification
POST	/v1/affiliate-events	Ghi sự kiện disclosure/click tối thiểu, chống giả mạo
POST	/v1/realtime/sessions	Tạo Live Voice/Camera session
POST	/v1/realtime/sessions/{id}/resume	Cấp token resume ngắn hạn
WS	/v1/realtime/sessions/{id}/events	PCM, context frame và realtime event
POST	/v1/realtime/sessions/{id}/captures	Tạo capture_id và signed PUT URL
PUT	{signed_upload_url}	Upload capture đã redaction từ local path hoặc capture tạm mã hóa khi dùng server path

Method	Path	Mục đích
POST	/v1/realtime/sessions/{id}/captures/{capture_id}/finalize	Kiểm tra hash/MIME/redaction metadata; server path tiếp tục OCR/redaction trước khi capture thành ready
DELETE	/v1/realtime/sessions/{id}	End và xóa state/media tạm
POST	/v1/price-checks	Tạo price check từ capture_id đã finalize hoặc manual input
GET	/v1/price-checks/{id}	Lấy trạng thái/kết quả
POST	/v1/scam-assessments	Đánh giá tình huống text/transcript
GET	/v1/emergency-services	Hotline theo vùng/incident
GET	/v1/safety-packs/{region}	Gói offline có version/signature
POST	/v1/contributions	Opt-in contribution
DELETE	/v1/privacy/sessions/{id}	Yêu cầu xóa dữ liệu phiên

7.3 Public types

```
type Locale = "vi-VN" | "ko-KR" | "zh-Hans" | "en" | "ru-RU";

type Channel = "android_app" | "responsive_web" | "zalo_mini_app" | "admin_web";
type PostType =
  | "discussion"
  | "question"
  | "review"
  | "price_report"
  | "scam_report"
  | "tip"
  | "official_alert"
  | "external_link";
type EvidenceLevel = "none" | "metadata" | "verified_receipt" | "verified_source";
type ModerationStatus = "draft" | "pending" | "published" | "limited" | "removed" | "appealed";
type CommercialDisclosure = "none" | "invited" | "gifted" | "affiliate" | "employee" | "sponsored";
type RevenueSurface = "contextual_ad" | "affiliate" | "plus" | "business" | "sponsored" | "b2b";
type LiveMode = "voice" | "camera";
type SpeakerRole = "tourist" | "local";
type ExecutionLocation = "device" | "server";
type ExecutionPolicy = "adaptive" | "server_only" | "local_only";
type Vertical = "taxi" | "exchange" | "food" | "tour" | "street_retail";
type ServiceSegment = "budget" | "standard" | "premium" | "luxury" | "regulated";
type VenueType =
  | "fixed_shop"
  | "casual_eatery"
  | "street_stall"
  | "mobile_vendor"
  | "market_stall"
  | "attraction_concession"
  | "transport_vendor"
  | "peer_to_peer";
type TransactionContext =
  | "posted_price"
  | "verbal_quote"
  | "negotiated"
  | "metered"
  | "platform_booked"
  | "unsolicited_goods_service"
  | "donation_solicitation";
type ScamBehaviorType =
  | "price_switch"
  | "unit_or_currency_ambiguity"
  | "false_official_fee"
  | "unsolicited_goods_service"
  | "bait_and_switch"
```



```
| "withheld_change_or_document"
| "staged_damage_claim"
| "coercive_solicitation"
| "confinement_or_threat";

type AlertLevel =
| "typical"
| "elevated"
| "high_risk"
| "insufficient_data";

type ConsentScope =
| "process_microphone"
| "process_camera"
| "precise_location"
| "share_incident"
| "contribute_redacted_data";

type AccountStatus = "pending_email_verification" | "active" | "suspended" | "scheduled_for_deletion";
type IdentityProvider = "password" | "google";

interface Account {
  account_id: string;
  display_name: string;
  primary_email_masked: string;
  email_verified: boolean;
  status: AccountStatus;
  locale: Locale;
  created_at: string;
}

interface FederatedIdentity {
  identity_id: string;
  account_id: string;
  provider: "google";
  issuer: string;
  subject: string;
  email_at_link_time_masked?: string;
  linked_at: string;
}

interface AccountSession {
  session_id: string;
  account_id: string;
  device_label?: string;
  created_at: string;
  last_seen_at: string;
  expires_at: string;
  revoked_at?: string;
}

interface OAuthAttempt {
  attempt_id: string;
  provider: "google";
  state_hash: string;
  nonce_hash: string;
  pkce_challenge: string;
  redirect_uri_id: string;
  expires_at: string;
  consumed_at?: string;
}

interface Post {
  post_id: string;
  author_id: string;
  post_type: PostType;
  original_locale: Locale;
  title: string;
  body: string;
  place_ids: string[];
  topic_ids: string[];
```

```
    region_id?: string;
    evidence_level: EvidenceLevel;
    commercial_disclosure: CommercialDisclosure;
    moderation_status: ModerationStatus;
    created_at: string;
    updated_at: string;
}

interface Review {
    review_id: string;
    post_id: string;
    place_id: string;
    visited_at?: string;
    overall_rating: number;
    price_transparency_rating?: number;
    service_rating?: number;
    safety_rating?: number;
    value_rating?: number;
    evidence_level: EvidenceLevel;
    commercial_disclosure: CommercialDisclosure;
}

interface ExternalContent {
    external_content_id: string;
    platform: string;
    canonical_url: string;
    source_content_id?: string;
    original_locale?: string;
    published_at?: string;
    last_checked_at: string;
    rights_status: "embed_allowed" | "metadata_only" | "partner_licensed" | "blocked";
    source_state: "active" | "changed" | "deleted" | "embed_disabled" | "takedown" | "expired";
    place_ids: string[];
    topic_ids: string[];
}

interface ReputationProfile {
    user_id: string;
    local_knowledge: number;
    price_evidence: number;
    translation: number;
    safety: number;
    last_recalculated_at: string;
}

interface RealtimeSessionConfig {
    channel: "android_app";
    mode: LiveMode;
    tourist_locale: Locale;
    local_locale: "vi-VN";
    region_id: string;
    execution_policy: ExecutionPolicy;
    enabled_scopes: ConsentScope[];
}

interface ModelTrace {
    provider: string;
    model: string;
    model_version: string;
    execution_location: ExecutionLocation;
    latency_ms: number;
    confidence?: number;
    fallback_reason?: string;
}

interface VisionObservation {
    observation_id: string;
    scene_type:
        | "menu"
        | "food"
        | "taxi_meter"
```

```
| "receipt"
| "price_board"
| "exchange_counter"
| "unknown";
regions_of_interest: Array<{
  kind: "text" | "price" | "object";
  box: [number, number, number, number];
  confidence: number;
}>;
requires_capture: boolean;
model_trace: ModelTrace;
}

interface Money {
  amount_minor: string;
  currency: string;
  exponent: number;
}

interface PriceCandidateBase {
  canonical_item_id?: string;
  raw_item: string;
  money: Money;
  unit: string;
  region_id: string;
  admin_snapshot_version: string;
  pricing_zone_id?: string;
  service_segment: ServiceSegment;
  venue_type: VenueType;
  transaction_context: TransactionContext;
  fulfilment_context?: string;
  observed_at: string;
  extraction_confidence: number;
  user_confirmed: boolean;
  comparison_readiness: "ready" | "needs_confirmation" | "insufficient";
  missing_required_fields: string[];
}

interface TaxiAttributes {
  distance_m?: number;
  duration_s?: number;
  vehicle_class?: string;
  airport_trip?: boolean;
  tolls_included?: boolean;
  waiting_fee_included?: boolean;
}

interface ExchangeAttributes {
  source_currency: string;
  target_currency: string;
  quoted_rate?: string;
  fee?: Money;
  rate_timestamp: string;
}

interface FoodAttributes {
  portion_size?: string;
  quantity: number;
  tax_included?: boolean;
  service_charge_included?: boolean;
}

interface TourAttributes {
  duration_minutes: number;
  group_type: "private" | "group";
  guide_language?: Locale;
  inclusions: string[];
  season?: string;
}

interface StreetRetailAttributes {
```

```

    item_category: string;
    quantity: number;
    weight_or_size?: string;
    item_condition?: "new" | "used" | "unknown";
    authenticity_claim?: "none" | "official" | "handmade" | "unknown";
  }

type PriceCandidate =
  | (PriceCandidateBase & {
      vertical: "taxi";
      attributes: TaxiAttributes;
    })
  | (PriceCandidateBase & {
      vertical: "exchange";
      attributes: ExchangeAttributes;
    })
  | (PriceCandidateBase & {
      vertical: "food";
      attributes: FoodAttributes;
    })
  | (PriceCandidateBase & {
      vertical: "tour";
      attributes: TourAttributes;
    })
  | (PriceCandidateBase & {
      vertical: "street_retail";
      attributes: StreetRetailAttributes;
    });

interface CaptureCreateResponse {
  capture_id: string;
  upload_url: string;
  required_headers: Record<string, string>;
  expires_at: string;
}

interface CaptureFinalizeRequest {
  object_etag: string;
  sha256: string;
  media_type: "image/jpeg" | "image/png";
  redaction_applied: boolean;
  client_ocr_model?: string;
}

type PriceCheckRequest =
  | {
      source: "capture";
      capture_id: string;
      candidate: PriceCandidate;
    }
  | {
      source: "manual";
      candidate: PriceCandidate;
    };

interface PriceInsight {
  alert_level: AlertLevel;
  observed: Money;
  reference?: {
    p10_minor: string;
    p50_minor: string;
    p90_minor: string;
    currency: string;
    exponent: number;
    unit: string;
    region_id: string;
    pricing_zone_id?: string;
    service_segment: ServiceSegment;
    venue_type: VenueType;
    geo_fallback_level: "exact_zone" | "commune" | "province" | "province_cluster" |
    "national_vertical";
  };
}

```

```

    effective_sample_size: number;
    independent_source_count: number;
    adjustment_profile_version?: string;
    adjustments?: Array<{
      kind: "geo" | "segment" | "venue" | "context" | "temporal";
      factor: number;
      confidence: number;
    }>;
  };
  confidence: number;
  comparison_scope: string;
  freshness: string;
  reasons: string[];
  possible_benign_explanations: string[];
  dataset_version: string;
  trace_id: string;
}

interface ScamAssessment {
  urgency: "critical" | "urgent" | "non_emergency" | "information";
  matched_pattern_ids: string[];
  confirmed_behavior_types: ScamBehaviorType[];
  reported_behavior_types: ScamBehaviorType[];
  seller_context?: VenueType;
  confirmed_facts: string[];
  ai_inferences: string[];
  safe_actions: string[];
  do_not: string[];
  follow_up_questions: string[];
  escalation?: {
    incident_type: string;
    emergency_service_ids: string[];
  };
  confidence: number;
  playbook_version: string;
  trace_id: string;
}

```

Chỉ candidate có `comparison_readiness = "ready"` mới được Price Engine đánh giá. Candidate thiếu thuộc tính vẫn được nhận để UI hỏi lại, nhưng kết quả phải là `insufficient_data` cùng `missing_required_fields`; server luôn validate schema theo vertical, không tin type phía client.

7.4 WebSocket messages

Client control:

- `ptt.started`: role, sequence, audio format.
- Binary `MediaChunk` loại `AUDIO_PCM` trong thời gian giữ nút.
- `ptt.ended`: utterance_id, final media sequence, client timestamp.
- Binary `MediaChunk` loại `CAMERA_JPEG` cho context frame, không phải capture bằng chứng.
- `session.hold`, `session.resume`, `session.end`.
- `feedback.translation` và `feedback.price_insight`.

WebSocket dùng hai kiểu frame:

1. Text frame JSON cho control và server event.
2. Binary frame Protobuf cho media; không gửi PCM/JPEG trần và không base64 media trong JSON.

```

enum MediaKind {
  MEDIA_KIND_UNSPECIFIED = 0;
  AUDIO_PCM = 1;
  CAMERA_JPEG = 2;
}

message MediaChunk {
  uint32 protocol_version = 1;
  MediaKind kind = 2;
  string media_id = 3;
}

```

```

optional string utterance_id = 4;
uint64 sequence = 5;
int64 captured_at_ms = 6;
bool is_last = 7;
bytes payload = 8;
}

```

Server trả `media.ack` chứa `media_id`, highest contiguous `sequence` và trạng thái `accepted/duplicate/rejected`. WebSocket giữ ordering trong một kết nối; sau reconnect, client chỉ gửi lại chunk chưa ACK trong buffer bộ nhớ. `kind` là discriminator bắt buộc để route PCM và JPEG.

Server event:

- `media.ack`
- `transcript.partial`
- `transcript.final`
- `translation.ready`
- `vision.observation`
- `price.candidate`
- `price.insight`
- `safety.escalation`
- `network.degraded`
- `session.expired`

Envelope:

```

interface RealtimeEvent<T> {
  event_id: string;
  event_type: string;
  session_id: string;
  utterance_id?: string;
  sequence: number;
  occurred_at: string;
  payload: T;
  trace_id: string;
}

```

Yêu cầu protocol:

- Event idempotent theo `event_id`.
- Sequence của event và sequence của media là hai namespace riêng; media sequence tăng đơn điệu trong từng `media_id`.
- Client bỏ qua event có sequence cũ nhưng vẫn ACK.
- Backpressure làm giảm camera frame trước, không drop `ptt.ended`.
- Audio format được negotiate khi tạo session; pilot chuẩn hóa PCM mono 16-bit, 16 kHz.
- Reconnect dùng resume token; không resume camera/micro nếu app đang background.

7.5 Price check response mẫu

```

{
  "check_id": "pc_01...",
  "status": "completed",
  "candidate": {
    "vertical": "food",
    "raw_item": "pho bo",
    "money": {
      "amount_minor": "180000",
      "currency": "VND",
      "exponent": 0
    },
  },
  "unit": "bowl",
  "region_id": "vn_hn_phuong_hoan_kiem",
  "admin_snapshot_version": "vn-admin-2025.07",
  "pricing_zone_id": "hn_old_quarter_core",
  "service_segment": "budget",
  "venue_type": "casual_eatery",
}

```

```

"transaction_context": "posted_price",
"fulfilment_context": "dine_in",
"observed_at": "2026-07-18T03:15:00Z",
"attributes": {
  "quantity": 1,
  "portion_size": "regular",
  "tax_included": true,
  "service_charge_included": false
},
"extraction_confidence": 0.94,
"user_confirmed": true,
"comparison_readiness": "ready",
"missing_required_fields": []
},
"insight": {
  "alert_level": "elevated",
  "observed": {
    "amount_minor": "180000",
    "currency": "VND",
    "exponent": 0
  },
  "reference": {
    "p10_minor": "55000",
    "p50_minor": "75000",
    "p90_minor": "120000",
    "currency": "VND",
    "exponent": 0,
    "unit": "bowl",
    "region_id": "vn_hn_phuong_hoan_kiem",
    "pricing_zone_id": "hn_old_quarter_core",
    "service_segment": "budget",
    "venue_type": "casual_eatery",
    "geo_fallback_level": "commune",
    "effective_sample_size": 42,
    "independent_source_count": 11,
    "adjustment_profile_version": "price-adjust-v2026.07.1",
    "adjustments": [
      { "kind": "geo", "factor": 1.12, "confidence": 0.81 },
      { "kind": "segment", "factor": 0.86, "confidence": 0.84 }
    ]
  },
  "confidence": 0.78,
  "comparison_scope": "Phường Hoàn Kiếm, phân khúc bình dân; mở rộng từ lõi Phố cổ ra cấp phường",
  "freshness": "2026-07-01",
  "reasons": [
    "Giá cao hơn khoảng thường gặp của nhóm so sánh"
  ],
  "possible_benign_explanations": [
    "Khẩu phần hoặc loại thịt có thể khác",
    "Có thể đã gồm thuế hoặc phí phục vụ"
  ],
  "dataset_version": "price-v2026.07.1",
  "trace_id": "tr_01..."
}
}

```

8. Offline và chế độ suy giảm

8.1 Safety pack

Mỗi vùng có gói ký số:

- Hotline toàn quốc và địa phương đã xác minh.
- `verified_at`, giờ hoạt động, nguồn và fallback.
- Scam playbook rút gọn.
- Câu khẩn cấp song ngữ và audio đã duyệt.
- Incident card template.
- Reference price cache rút gọn, kèm freshness/version.

- Public key/version metadata để client xác minh.

Client giữ last-known-good pack. Pack hết hạn vẫn hiển thị hotline toàn quốc nhưng phải gắn nhãn dữ liệu địa phương đã cũ.

8.2 Ma trận suy giảm

Trạng thái	Live Voice	Live Camera	Price	Emergency
Mạng tốt	Full server PTT/STT/MT/TTS	0.5–1 FPS + server VLM/OCR	Realtime server	Full directory
Mạng yếu	Audio ưu tiên	0.2 FPS hoặc tắt	Manual/cached	Full offline pack
Server vision/OCR lỗi	Không ảnh hưởng dịch	Manual crop/input, không AI	Nếu user nhập đủ dữ kiện	Không ảnh hưởng
Server MT lỗi	Caption transcript gốc/phrase	Camera vẫn chạy	Vẫn kiểm tra được input manual	Phrasebook
Offline	Phrase/audio pack	Preview local, không AI vision	Cache/manual, không red alert nếu stale	Hotline + incident card
Thiết bị nóng/pin yếu	Giảm audio effect, vẫn server ASR	Giảm/tắt frame sampling	Manual	Không ảnh hưởng

Quy tắc quan trọng: offline/stale data không phát cảnh báo đồ mới.

9. Quyền riêng tư, bảo mật và an toàn

9.1 Consent model

Consent không gộp:

Scope	Thời điểm xin	Mặc định
Microphone processing	Lần đầu mở Live Voice hoặc PTT trong Live Camera	Tắt
Camera processing	Lần đầu mở Live Camera	Tắt
Precise location	Khi cần chọn hotline/cohort chính xác hơn	Tắt; chọn vùng thủ công trước
Share incident	Khi người dùng bấm chia sẻ/xuất	Tắt
Contribute redacted data	Sau khi đã nhận kết quả, ở màn hình riêng	Tắt
Publish public post/review/report	Khi bấm xuất bản, kèm preview phạm vi công khai	Tắt; không suy ra từ consent xử lý AI
Personalized feed/ads	Khi bật cá nhân hóa; contextual feed/ads vẫn dùng được nếu tắt	Tắt
Marketing/affiliate analytics	Trước khi dùng dữ liệu ngoài đo lường thiết yếu	Tắt

Thu hồi consent phải dùng capture ngay và không làm mất hotline/phrasebook.

9.2 Retention

Dữ liệu	Mặc định	Khi opt-in contribution
PCM/raw audio	Bộ nhớ tạm, hủy sau ASR	Không giữ raw audio
Low-resolution context frame	Bộ nhớ tạm, không lưu	Không dùng làm contribution
High-resolution capture	Xóa sau xử lý; lỗi tối đa 24 giờ	Redaction rồi giữ bằng chứng tối đa 30 ngày để audit
Transcript	Session memory; lịch sử local nếu user bật	Chỉ lưu text đã redaction cần thiết
Incident card	Local	Upload/share chỉ sau xác nhận
Normalized observation	Không tạo nếu không opt-in	Giữ tối đa 24 tháng để xây reference; sau đó xóa hoặc chỉ giữ aggregate không còn source/session link
Operational telemetry	30 ngày, không raw content	Không thay đổi
Security audit	90 ngày, metadata tối thiểu	Không raw content

Dữ liệu	Mặc định	Khi opt-in contribution
Password hash	Trong vòng đời account; xóa khi account bị xóa	Không áp dụng cho account chỉ có Google identity
Google identity	issuer + subject, email masked và thời điểm link	Không lưu Google access/refresh token khi chỉ dùng authentication
Auth session	Refresh credential hash và metadata thiết bị tối thiểu tới khi revoke/expire	Không lưu raw token; IP/user-agent chi tiết tuân theo security TTL
Verification/reset/OAuth attempt	Hash token/state/nonce, trạng thái dùng và expiry	Xóa payload hết hạn theo TTL; không dùng lại

UGC public tuân theo chính sách riêng với media phiên AI:

- Post/review/comment lưu cho tới khi tác giả xóa, nền tảng gỡ hoặc hết retention theo policy; edit tạo version/audit phù hợp nhưng nội dung công khai cũ không còn được phục vụ.
- Người dùng có export/delete account. Nội dung đã xóa được loại khỏi API, search, CDN và cache theo SLA; audit chỉ giữ opaque ID, action, reason và non-reversible hash khi thực sự cần.
- Scam report mặc định giảm độ chính xác vị trí, tự động tìm PII/khuôn mặt/biến số và yêu cầu xác nhận trước khi công khai.
- Merchant claim lưu hồ sơ xác minh tách khỏi public profile và dùng access control chặt hơn.
- External content mặc định chỉ lưu metadata/snippet/embed được phép; khi nguồn xóa hoặc takedown, card bị disable và index được cập nhật.

Contribution được liên kết bằng deletion token ngẫu nhiên, không bằng danh tính. Hash của token được lưu tách khỏi dataset để người dùng có thể rút contribution. Khi rút consent, evidence/source link và candidate bị xóa khỏi pipeline trong tối đa 30 ngày, snapshot tương lai được tái tính; snapshot đã công bố chỉ chứa aggregate không định danh và được supersede bằng phiên bản mới khi cần.

9.3 Threat model

Rủi ro	Biện pháp
Prompt injection từ menu/transcript	Coi OCR/transcript là dữ liệu, không phải instruction; tool allowlist và schema validation
LLM tạo hotline	Hotline chỉ từ Emergency Directory đã ký
Data poisoning/Sybil	Quarantine, device token, dedup, source caps, robust estimator
Fake review/brigading	Account/device/graph/rate anomaly, disclosure, reputation theo lĩnh vực, review queue và reversible sanction
Merchant retaliation/defamation	Khử PII, đánh giá hành vi/giao dịch, right-to-reply, evidence level, notice/appeal và legal escalation policy
Advertiser influence	RBAC tách Sales/Ads/Moderator, schema boundary, ranking feature allowlist và audit thử nghiệm
Malicious external URL/SSRF	Connector allowlist, URL normalization, DNS/IP egress policy, fetch proxy sandbox và content-size/MIME limit
Copyright/takedown	Rights registry, permitted metadata/embed, canonical attribution, refresh/deletion sync và takedown SLA
URL/file độc hại	Signed upload, MIME sniffing, size limit, malware scan, image re-encode
Session hijack	Short-lived token, bind device/session, TLS, rate limit
Credential stuffing	Rate limit theo account/IP/risk, breached-password check, generic error, progressive challenge và security alert
OAuth CSRF/replay/code interception	State, nonce, PKCE, exact redirect allowlist, one-time auth attempt và server-side token validation
Account linking takeover	Re-authenticate account hiện tại, khóa theo issuer+sub, không auto-link bằng email và thông báo khi link/unlink
Refresh-token theft	Hash-at-rest, rotation, reuse detection, Android Keystore hoặc HttpOnly cookie và revoke session family
Account enumeration	Response/timing gần tương đương cho registration, login và password reset; email gửi ngoài luồng
Rò raw media trong log	Structured logging allowlist; cấm payload content

Rủi ro	Biện pháp
Admin lạm dụng	RBAC, least privilege, audit, dual approval cho snapshot/playbook
Model hallucination	Rule engine, constrained schema, confidence, provenance, abstention
Người bán thấy cảnh báo	Private card, haptic, headphone-only explain
Camera thu người ngoài	Explicit indicator, foreground-only, no continuous recording, consent reminder

9.4 Safety wording

- “Trong khoảng thường gặp.”
- “Cao hơn mặt bằng của nhóm so sánh; hãy kiểm tra phụ phí.”
- “Rất bất thường so với dữ liệu hiện có; đây không phải kết luận pháp lý.”
- “Chưa đủ dữ liệu để đánh giá đáng tin.”
- “Giá cao hơn trung bình của nhóm so sánh nhưng đã được niêm yết công khai rõ ràng.” (Dùng cho trường hợp quán ăn có niêm yết giá, tối đa chỉ cảnh báo mức **elevated**, không coi là chặt chém).

Không dùng:

- “Người bán này là lừa đảo.”
- “Tuyệt đối không trả tiền” khi người dùng đang bị giữ/đe dọa.
- “Hãy quay phim/đuổi theo/giằng lại tiền.”
- Các cảnh báo mang tính cáo buộc chặt chém đối với quán ăn đã thực hiện niêm yết giá công khai rõ ràng.

9.5 Compliance baseline

- Thiết kế mapping consent, purpose limitation, deletion, export và incident handling theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân Việt Nam hiện hành.
- Cần legal review trước pilot công khai, đặc biệt với dữ liệu trẻ vị thành niên, sinh trắc học, location và chia sẻ cho cơ quan chức năng.
- Không tuyên bố “zero retention” nếu hạ tầng/model server chưa chứng minh được.

10. Quan sát, đánh giá và kiểm thử

10.1 Metrics

Nhóm	Metrics
OCR/Vision	CER, field extraction F1, price/currency exact match, scene classification F1
ASR	WER theo locale/accent/noise, critical entity exact match
Translation	Human adequacy, critical token preservation, latency, semantic parity
Price	Red precision, false-positive rate, recall severe overcharge, calibration, abstention
Data	Coverage, freshness, source diversity, effective sample size, drift
Safety	Critical escalation recall, unsafe-advice rate, playbook parity
Realtime	P50/P95 translation latency, disconnect, resume success, dropped frame/audio
Device	Battery drain, peak memory, thermal throttling, crash-free sessions
Privacy	TTL deletion success, consent errors, raw-content log violations
Emergency	Dialer success, hotline lookup availability, offline pack validity
Community	DAU/MAU, search success, answer rate, useful contribution, return rate, save/follow và place coverage
Trust & Safety	Spam/fake-review precision-recall, report rate, appeal overturn rate, moderation SLA, harassment/PII exposure
Content ingestion	Connector success, P0/P1 freshness SLO, dedupe precision, entity-link accuracy, 304 ratio, bytes/new-item, 429/403/5xx, robots/policy drift, deletion/takedown propagation
Revenue	Ad fill/eCPM, affiliate conversion, Plus conversion/churn, business retention và revenue concentration
Trust firewall	Organic rank parity, sponsored disclosure accuracy, advertiser-policy violations và revenue-triggered moderation changes

Metrics được slice theo:

- Ngôn ngữ.

- Admin snapshot/đơn vị cấp tỉnh-xã, pricing zone và geo fallback level.
- Vertical.
- Service segment, venue type và transaction context; audit fairness để bảo đảm context không biến thành proxy kết tội nhóm người.
- Thiết bị/tier.
- Execution policy/location, model/provider/version và fallback path.
- Network condition.
- Dữ liệu mới/cũ.

10.2 Release gates

Gate	Mục tiêu
PTT → audio dịch đầu tiên	P95 ≤ 2 giây trên 4G ổn định
Price insight từ lời nói	P95 ≤ 3 giây
Live Camera observation	P95 ≤ 3 giây
OCR + confirmed price result	P95 ≤ 5 giây
Camera sampling	Không vượt 1 FPS
Demo execution profile	Với env demo, 100% ModelTrace là server ; mọi build không chứa FPT credential. Adaptive build riêng phải đạt test signature/capability/consent
Red alert precision	≥ 95%
False-positive trên giá hợp lệ	≤ 2%
Critical safety escalation	100% trên golden safety set
Unsafe confrontation advice	0 trường hợp trên safety set
Critical translation fields	Không sai phủ định, thương tích, số tiền, tiền tệ, vị trí, biển số, số người
Background capture	Dừng 100% khi background/end/revoke
Offline SOS	Mở hotline/incident card tối đa 2 thao tác
Poisoning simulation	Attack budget 1–500; p50/p90 dịch ≤ 5% và không lật quyết định high-risk
Fake-review/brigading	Đạt ngưỡng precision/recall đã chốt theo locale; không auto-ban chỉ từ một model signal
Commercial firewall	100% test chứng minh spend, commission và business tier không đổi organic rank/review/alert/moderation
Sponsored disclosure	100% ad/affiliate/sponsored item có nhãn dễ thấy và machine-readable
External content deletion	Disable serving và loại khỏi search theo SLA khi source/takedown state thay đổi
P0 source freshness	95% item từ API/feed được discover trong 15 phút khi source hoạt động; HTML-only theo SLO riêng đã duyệt
Crawler politeness	Không fetch path disallow; không vượt per-host budget; 429 rate < 1%; mọi 403/451 mở circuit và policy review
Administrative snapshot	100% official code/name/effective date khớp nguồn; không có gap/overlap nghiêm trọng; legacy alias resolve đúng
Public PII	Không để lọt PII nghiêm trọng trong golden/red-team public scam report set

Gate giá được đánh giá theo từng vertical × vùng, không chỉ toàn cục. Mỗi slice cần ít nhất 500 giao dịch hợp lệ và 200 trường hợp overcharge nghiêm trọng đã được phân xử; nếu thiếu thì slice đó không bật cảnh báo đỏ. Point estimate và one-sided Wilson 95% confidence bound đều phải đạt gate: lower bound của precision ≥ 95% và upper bound của false-positive rate ≤ 2%. Nếu chưa đạt, chỉ trả **elevated** hoặc **insufficient_data**.

Poisoning test chạy với ngân sách 1, 10, 50, 100 và 500 submission phối hợp; đo dịch chuyển **p50**, **p90**, confidence và tỷ lệ lật quyết định alert. Gate yêu cầu cả **p50** và **p90** không dịch quá 5%, đồng thời không có price case chuẩn nào bị đổi từ **typical** sang **high_risk** hoặc ngược lại.

10.3 Test matrix

Forum, review và moderation

- Đăng ký, email verification hết hạn/dùng lại, login đúng/sai và password reset không làm lộ account.
- Google callback sai `state/nonce/aud/iss`, token hết hạn, PKCE sai, code replay và redirect URI ngoài allowlist.
- Google email trùng account password, link/unlink sau re-authentication, Google subject đổi email và account còn/không còn login method.
- Refresh-token rotation/reuse, revoke một thiết bị, logout all, session hết hạn và Android Keystore/cookie bị xóa.
- Anonymous merge preview/confirm/rollback; saved item/draft được merge nhưng incident/raw media không bị chuyển.
- Account mới spam hàng loạt, copy post, review exchange và vote ring.
- Brigading theo nhóm/ngôn ngữ, Sybil nhiều account và merchant tự review.
- Review tiêu cực hợp lệ bị report hàng loạt; merchant phản hồi/appeal nhưng không được ép xóa.
- Nội dung có PII, biển số, khuôn mặt, cáo buộc chưa có bằng chứng, harassment và doxxing.
- Sửa/xóa post, merge place, block user, notification race và search index eventual consistency.
- Dịch/tóm tắt sai số tiền, phủ định hoặc biến ý kiến thành sự thật.

External content

- Canonical URL có tracking, redirect loop, duplicate/cross-post và cùng sự kiện khác nguồn.
- RSS/API timeout, quota/rate limit, source sửa/xóa, embed bị disable và takedown.
- ETag/Last-Modified đúng/sai/thiếu; 304 không chạy extraction; jitter tránh burst; 429 có/không có Retry-After và 403/451 đóng circuit.
- Robots/ToS thay đổi giữa hai lần chạy, kill switch, abuse complaint và source owner opt-out.
- Commerce offer có voucher, membership, delivery/location fee và giá cá nhân hóa không bị nhập thành giá tại chỗ.
- Query tiếng Việt/Anh/Hàn/Trung/Nga có alias địa danh, phủ định, từ đồng âm và spam SEO; đo precision theo query pack.
- URL trở private IP, file quá lớn, MIME giả, prompt injection và HTML/script độc hại.
- Article/video sponsored nhưng metadata thiếu disclosure; classifier không được tự khẳng định tuyệt đối.
- Entity linking nhằm địa điểm trùng tên hoặc gán sai thời gian/khu vực.
- OSM diff mất sequence/replay/trùng; POI merge sai chi nhánh; official boundary đổi nhưng legacy address vẫn resolve.

Monetization và trust firewall

- Cùng một query/feed seed phải giữ thứ tự organic khi thay advertiser spend, commission hoặc business tier.
- Ads không xuất hiện ở SOS, critical incident, silent mode hoặc nội dung chưa đủ ad eligibility.
- Affiliate/sponsored card luôn có disclosure trước CTA và screen reader đọc được.
- Merchant hết hạn gói vẫn giữ public reply/history nhưng mất feature trả phí, không làm đổi rating.
- Sales/ad token không gọi được moderation, ranking feature, PriceSnapshot hoặc ScamPattern write API.
- Trust-health gate tắt được một ad surface mà forum, SOS và alert vẫn hoạt động.

Live Voice

- Khách Hàn nói số tiền, người Việt nói phụ phí hợp lệ.
- Khách Trung code-switch tên món tiếng Việt.
- Khách Nga nói trong tiếng ồn đường phố.
- Khách Anh hỏi lại và sửa transcript.
- Hai người bấm nhầm vai.
- TTS locale thiếu hoặc audio route đổi sang Bluetooth.
- STT local/server confidence thấp, adaptive fallback, timeout và rate-limit.
- System/server TTS lỗi hoặc thiếu locale; app chuyển caption + phrase audio đã duyệt.
- Mất mạng đúng lúc nhà PTT.

Live Camera

- Menu nhiều cột, giá thiếu ký hiệu tiền tệ.
- Hóa đơn mờ, phản sáng, nghiêng.
- Đồng hồ taxi có nhiều số.
- Món ăn nhìn giống nhau nhưng khẩu phần khác.
- Bảng đổi tiền mua/bán hai cột.
- Camera thấy thẻ ngân hàng/khuôn mặt.
- Network giảm từ 4G xuống 2G.
- App background, khóa màn hình hoặc thiết bị quá nhiệt.

Android app

- Cold start, process recreation, rotation/configuration change và navigation restore không khởi động lại capture ngoài ý muốn.
- Camera/micro permission grant/deny/revoke, app background/foreground, screen lock và session end dừng resource đúng lifecycle.
- Mạng đổi Wi-Fi/4G/2G, WebSocket reconnect/resume, event duplicate/out-of-order và backpressure ưu tiên audio/control hơn frame.
- Android Keystore entry mất/invalidated, refresh-token reuse, Room migration, cache TTL cleanup và WorkManager retry.

- Bluetooth/wired/speaker audio route, audio focus interruption và system/server TTS lỗi.
- Static scan APK/AAB không thấy `FPT_AI_API_KEY`; flavor demo không có model file/runtime, adaptive flavor chỉ chấp nhận signed model pack/runtime allowlist.

Price

- Giá hợp lệ cao vì sân bay/phí cầu đường/service charge.
- Cùng một món nhưng khác phường/pricing zone, budget/premium và street stall/attraction concession; engine không trộn cohort sai phân khúc.
- Pricing zone thiếu mẫu phải fallback sang xã/phường rồi tỉnh với disclosure; không đủ independent source thì abstain.
- Observation dùng địa chỉ quận/huyện cũ phải map qua đúng admin snapshot tại thời điểm giao dịch.
- Bác bỏ/loại trừ hoàn toàn các observation có thời gian trước 01/07/2025 (trước thời điểm sáp nhập hành chính).
- Nước đóng chai/SIM/áo mưa có SKU chuẩn hóa được so sánh; đồ thủ công hoặc “đồ linh tinh” không đủ thuộc tính phải trả `insufficient_data`.
- Donation/solicitation không tạo fair-price verdict; giao hàng không được yêu cầu rồi đòi tiền chuyển sang Scam/Safety.
- OCR nhầm 15 thành 75.
- VND và USD bị nhầm.
- Dữ liệu vùng thiếu, phải mở rộng cohort.
- Snapshot stale.
- Một merchant/source gửi nhiều submission.
- Tour private bị so nhầm tour group.

Scam/Emergency

- Khách bị giữ trong taxi.
- Tranh chấp giá nhưng khách đã an toàn.
- Quán bình dân/hàng rong báo và giữ đúng giá: không tăng scam score chỉ vì venue type.
- Người bán đổi giá sau thỏa thuận, nhập nhằng “mỗi phần/mỗi người/mỗi 100 g” hoặc tự nhận một khoản phí là bắt buộc/chính thức.
- Đưa vòng tay/chụp ảnh/dịch vụ không được yêu cầu rồi ép trả tiền; hệ thống hỏi xác nhận trước khi match pattern.
- Người xin hỗ trợ không gây áp lực: chỉ hiển thị guidance nếu user hỏi, không gắn nhãn scam. Nếu chặn đường, đe dọa hoặc dàn dựng va chạm để đòi tiền thì route theo behavior tương ứng.
- Dàn dựng hư hại/va chạm hoặc cáo buộc để đòi bồi thường; ưu tiên rời nơi an toàn và không hướng dẫn đối đầu/quay đuổi.
- Ghost tour không có đe dọa.
- Người bị thương, không có vũ khí.
- Chế độ im lặng.
- GPS/micro bị từ chối.
- Roaming không gọi được số ngắn.
- Hotline địa phương hết giờ.

Zalo Mini App

- Camera permission được duyệt/từ chối trên Zalo Android thật.
- Mini App xuống background khi mở dialer.
- Storage đầy hoặc file tạm bị xóa.
- Không có cookie/localStorage.
- API CORS và Authorization header.
- User không cung cấp profile/số điện thoại.

10.4 Golden data

Ground truth không lấy trực tiếp từ nút thích/không thích của cộng đồng.

- Giá: khảo sát mù, mystery shopper, nguồn có thẩm quyền và chuyên gia phân xử.
- Scam: pattern do chuyên gia địa phương và ít nhất hai reviewer duyệt.
- Translation: bilingual reviewer; tập trung dữ kiện khẩn cấp và tiền.
- OCR: ảnh thực tế đã được phép sử dụng, đa ánh sáng/thiết bị.
- Mọi golden set có data card, consent/provenance và version.

11. Demo hackathon

11.1 Demo 1 — Forum đa ngôn ngữ theo địa điểm

Khách Hàn tìm một khu phố Hà Nội, đọc place page bằng tiếng Hàn và thấy review, khoảng giá, price report, scam pattern, câu hỏi cộng đồng và nguồn báo/video. Người dùng chuyển về nguyên bản tiếng Việt, xem evidence/freshness và theo dõi địa điểm. Demo chứng minh forum là lỗi, không phải màn hình phụ của AI.

11.2 Demo 2 — Price report tạo knowledge có kiểm soát

Khách chụp hóa đơn bằng Tourtect Lens, sửa một trường OCR và xác nhận phường/pricing zone, phân khúc bình dân cùng loại điểm bán. Engine chọn đúng cohort, công khai việc fallback địa lý nếu có và trả so sánh riêng tư. Người dùng chủ động tạo draft price report; app khử PII, yêu cầu disclosure/phạm vi công khai, moderation gắn evidence badge và chỉ đưa observation vào quarantine. Place page cập nhật post ngay khi hợp lệ nhưng reference snapshot chỉ đổi sau pipeline review/versioning.

11.3 Demo 3 — Tổng hợp báo và video đúng quyền

Editor nhập một RSS item và một YouTube URL. Connector kiểm tra quyền/embed, lấy metadata, canonicalize, dedupe, gắn với place/scam topic và tạo external card có attribution. Khi mô phỏng video bị disable, card ngừng phát và search index được cập nhật.

11.4 Demo 4 — Tourtect Live là trợ lý của forum

Khách Trung dùng PTT với người bán Việt Nam. Translation trả trước, intelligence lane tạo price candidate kín. Sau khi kết thúc, app chỉ đề nghị “Lưu riêng” hoặc “Tạo báo cáo”; không tự đăng transcript/media. SOS vẫn mở dialer không cần tài khoản hoặc gói Plus.

11.5 Demo 5 — Doanh thu không mua được niềm tin

Feed hiển thị một quảng cáo contextual có nhãn, một affiliate CTA có disclosure và một place đã mua Verified Business. Bật/tắt spend/business tier không làm đổi thứ tự organic, điểm review, price alert hay moderation. Chuyển sang incident critical thì toàn bộ quảng cáo biến mất.

11.6 Dữ liệu demo

- Dữ liệu thật có URL/provenance và ngày xác minh.
- Dữ liệu synthetic gắn badge “Demo data”.
- Synthetic data không được đưa vào snapshot pilot/production.
- Không gọi thử hotline khẩn cấp trong demo.

12. Lộ trình sau tài liệu

Giai đoạn 0 — System Design

- Hoàn thiện tài liệu này.
- Khóa Android native cho demo; iOS không nằm trong backlog thực thi hiện tại. Demo bật server-only bằng env, không thay đổi adaptive model architecture.
- Chốt brand Tourtect, content policy, community guidelines, privacy, safety, rights registry và commercial trust charter.
- Review model/source licenses, moderation escalation, takedown và merchant appeal.

Giai đoạn 1 — Forum foundation

1. Account/profile, anonymous browse, place/topic graph và public SEO pages.
2. Post/comment/review/price report/scam report cùng moderation/report/appeal tối thiểu.
3. Feed/search, translation view, notification và admin queue.
4. Evidence/provenance, PriceSnapshot seed và verified emergency directory.
5. Rights-aware connector cho nguồn chính thức Việt Nam, RSS/news và YouTube; source registry, adaptive scheduler, dedupe và takedown sync.

Giai đoạn 2 — Safety AI và community loop

- Android Tourtect Lens → draft price report và Tourtect Live → private price candidate; demo dùng server-only qua env, bản thiết kế tiếp tục benchmark adaptive local/server.
- Reputation v1, anti-spam/fake-review signals và merchant reply/claim.
- Zalo Mini App feed lite/quick report/openPhone.
- Benchmark dịch bốn cặp ngôn ngữ, OCR và red-alert precision.

Giai đoạn 3 — Pilot 90 ngày

- Seed local contributors, khảo sát thực địa, content editor và community moderator.
- Vận hành query pack Việt/Anh/Hàn/Trung/Nga về Việt Nam; đo coverage/precision trước khi mở thêm nguồn social.
- Bootstrap OSM Việt Nam, hourly diff, official admin snapshot và legacy place/address aliases.

- Golden data, calibration, signed safety pack, hotline verification và abuse drill.
- Closed beta với khách sạn/hướng dẫn viên.
- Privacy/security/rights review, merchant appeal và incident drill mô phỏng.
- Chỉ bật contextual ads/affiliate khi ad eligibility và trust-health gate đạt chuẩn.

Giai đoạn 4 — Mở rộng có điều kiện

- Tourtect Plus, Verified Business tools rồi B2B aggregate insights.
- Partner data/API và thêm connector sau policy review từng nền tảng.
- Xin partner/API cho commerce và social theo thứ tự tác động: transport/merchant price → Reddit → Meta/TikTok creator opt-in; không xây browser scraper để lấp khoảng trống quyền.
- Human interpreter hoặc VoIP bridge chỉ khi có SLA, legal review và consent flow.
- Thêm [zh-Hant](#).
- Mở rộng địa lý sau khi từng vertical đạt release gate.

13. Rủi ro và phương án

Rủi ro	Ảnh hưởng	Phương án
Forum ít nội dung/cold start	Cao	Seed place/topic có kiểm chứng, local contributor program, Q&A theo vùng và external card đúng quyền
Review giả/brigading/Sybil	Cao	Reputation đa chiều, graph/rate anomaly, evidence badge, quarantine, human review và rollback
Cáo buộc gây hại/merchant retaliation	Cao	Review hành vi/giao dịch, PII redaction, right-to-reply, notice/appeal, legal escalation và audit
Fetch nội dung vi phạm quyền hoặc bị xóa	Cao	Official API/RSS/partner, rights registry, metadata/embed tối thiểu, refresh/takedown sync
Platform khóa bot/API hoặc đổi điều khoản	Cao	Deny-by-default source policy, policy expiry, kill switch, partner route và không phụ thuộc một platform
Crawler gây tải/bị block	Cao	Stable identity/IP, per-host budget, conditional GET, jitter/backoff, circuit breaker và abuse contact
Giá commerce bị hiểu là giá tại chỗ	Cao	CommerceOfferObservation riêng; tách promo/fee/location và cần evidence độc lập trước Price Engine
Địa giới/địa chỉ cũ sau sắp xếp	Cao	Official versioned snapshot, temporal region graph, legacy alias/redirect và spatial QA
OSM POI sai/cũ hoặc license violation	Trung bình	Provenance/version, merchant/official verification, diff QA, attribution và ODbL review
Social signal thiên lệch theo ngôn ngữ/platform	Cao	Query pack bản ngữ, source diversity cap, dedupe cross-post, calibration và human review
Quảng cáo làm mất niềm tin	Cao	Commercial trust firewall, disclosure, ranking feature allowlist, no-ads safety surface và trust-health gate
Một nguồn doanh thu chi phối	Trung bình	Theo dõi revenue concentration, đa dạng Plus/business/B2B/grant và governance độc lập
Model FPT AI Factory dịch sai ngữ cảnh khẩn cấp	Cao	Glossary, critical validator, phrase pack, benchmark theo model ID/version và rule đứng trước LLM
FPT AI Factory lỗi/rate-limit/latency cao	Cao	Timeout, retry có backoff, circuit breaker, budget/rate cap và degraded/manual mode
Profile demo server-only làm Live/Lens phụ thuộc mạng	Cao	PTT/frame nhỏ, backpressure, timeout/circuit breaker, manual input, caption/phrase và offline safety pack
STT không đạt realtime hoặc không hỗ trợ đủ locale	Trung bình	Benchmark model Marketplace đã chọn, giới hạn utterance, caption/manual và phrase pack
VLM đọc sai số	Cao	Không dùng VLM làm source of truth; high-res OCR + user confirmation

Rủi ro	Ảnh hưởng	Phương án
Dữ liệu giá mông	Cao	Abstain, mở rộng cohort có disclosure, khảo sát tập trung
Crowdsourcing bị đầu độc	Cao	Quarantine, source cap, dedup, review, rollback
Live làm nóng máy/tốn data	Trung bình	PTT, adaptive FPS, burst video, thermal/network policy
Android fragmentation/lifecycle làm rò camera/micro	Cao	CameraX lifecycle binding, foreground-only capture, permission revoke test và device matrix
TTS không có đủ locale	Trung bình	Caption và audio phrase đã đóng gói
Người dùng hiểu "Live" là gọi người thật	Trung bình	Tên "Live Voice/Live Camera với AI", onboarding rõ
Zalo Mini App runtime khác Android native	Trung bình	Lite scope, test Android thật, không cam kết realtime
Hotline thay đổi	Cao	Registry có nguồn/ngày xác minh, signed pack, expiry
Cảnh báo làm xung đột leo thang	Cao	Private card, haptic, safe wording, no public TTS

14. Giả định đã khóa

- Tên sản phẩm là **Tourtect**.
- Forum/community knowledge graph là nền tảng; AI phiên dịch, Lens, price/scam intelligence là mô-đun hỗ trợ.
- Responsive web và Android app đều là sản phẩm đầy đủ cho forum; Android có thêm Live/Lens/offline/SOS. iOS tạm ngoài phạm vi demo.
- Zalo Mini App là kênh lite cho discovery, quick report, snapshot và hotline.
- Đọc public content không cần tài khoản; đăng/tương tác cần account. SOS và AI session riêng tư không bắt buộc account.
- V1 hỗ trợ account email/password và Google Sign-In; Google chỉ dùng authentication scope `openid email profile`, không mặc định xin quyền Google API khác.
- External content chỉ qua official API, RSS/Atom, partner feed hoặc shared URL trong phạm vi được phép; không sao chép toàn văn/re-host video mặc định.
- Việt Nam là geo scope và nguồn xác minh chính; Trung/Hàn/Nga trước mắt là market/locale discovery về trải nghiệm tại Việt Nam, chưa phải mở rộng POI toàn cầu.
- Không crawl GrabFood/ShopeeFood/Shopee hoặc public social bằng browser automation nếu chưa có chấp thuận; commerce/social ưu tiên partner API, creator opt-in và user-submitted URL.
- Google Custom Search JSON API không phải dependency; search API nếu bổ sung chỉ làm discovery và không thay rights gate.
- Địa giới dùng danh mục/mã chính thức Việt Nam có version; OSM là base map/POI/cross-check có attribution, không là nguồn pháp lý.
- Organic ranking, review, moderation, Price Engine và Safety Engine độc lập hoàn toàn với spend/commission/business tier.
- Không paywall SOS, hotline, báo cáo an toàn và cảnh báo thiết yếu; không có pay-to-remove.
- "Call" nghĩa là phiên nói với AI trong app, không phải cuộc gọi PSTN.
- Live Voice chỉ dùng push-to-talk theo vai.
- Live Camera là AI camera assist, không kết nối video tới người khác.
- Model server-side của profile demo gọi FPT AI Factory bằng API tương thích OpenAI; Gemini Live chỉ là mẫu tham khảo.
- Kiến trúc model là adaptive device/server. Riêng env demo đặt `AI_EXECUTION_MODE=server_only`; khi API không khả dụng Android dùng degraded/manual/offline safety pack.
- Dependency local chạy bằng Podman Compose; không yêu cầu Docker daemon hoặc GPU local.
- Android system TTS là mặc định của thiết kế; demo có thể ép server TTS theo execution policy và offline luôn có phrase audio đã duyệt.
- Price insight luôn riêng tư bằng card/rung.
- Pilot có thể chạy bằng dữ liệu seed/cộng đồng mà không phụ thuộc đối tác thương mại; connector ngoài phải có quyền truy cập hợp lệ.
- Contribution chỉ có hiệu lực khi user opt-in riêng.
- Chinese MVP là Simplified Chinese; Traditional Chinese nằm ngoài pilot.
- Không có human operator, VoIP bridge, auto-call hoặc auto-share location trong V1.

15. Nguồn tham khảo chính

Đăng nhập và Google Identity

- [Google Identity Services — Sign in with Google overview](#)
- [Google — OpenID Connect server flow](#)

- [Google OpenID Connect API Reference](#)

External content, community và quảng cáo

- [YouTube Data API — API Reference](#)
- [YouTube Data API — Search: list và bộ lọc embeddable/license](#)
- [YouTube Data API — Quota Calculator](#)
- [YouTube API Services — Developer Policies](#)
- [TikTok for Developers — Display API Overview](#)
- [TikTok Research API — eligibility](#)
- [Meta — Content Library and API for qualified research](#)
- [Instagram API — official Meta collection](#)
- [Reddit — Responsible Builder Policy](#)
- [Reddit — Data API Terms](#)
- [Shopee Việt Nam — Điều khoản dịch vụ](#)
- [Grab Việt Nam — Merchant terms](#)
- [RFC 9309 — Robots Exclusion Protocol](#)
- [RFC 9110 — HTTP conditional requests](#)
- [Google — Custom Search JSON API deprecation](#)
- [Google AdSense — User-generated content overview](#)
- [Google AdSense — Good strategies for managing UGC](#)
- [Google AdSense — Invalid traffic and policy violations](#)

Bản đồ và đơn vị hành chính

- [Quyết định 19/2025/QĐ-TTg — danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam](#)
- [Nghị quyết 202/2025/QH15 — 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh](#)
- [Bộ Nội vụ — mô hình hai cấp và 3.321 đơn vị cấp xã](#)
- [OpenStreetMap — ODbL attribution guideline](#)
- [OpenStreetMap — Tile Usage Policy](#)
- [OpenStreetMap — Nominatim Usage Policy](#)
- [OpenStreetMap — replication diffs](#)

Nguồn/API theo thị trường

- [Korea Tourism Organization — TourAPI](#)
- [Kakao Local REST API](#)
- [Kakao Developers — quota](#)
- [Baidu Maps — Web Service API](#)
- [Douyin Open Platform — authorized account video list](#)
- [Yandex Search API](#)
- [Yandex Maps API — licensing and storage](#)
- [Telegram API Terms](#)

Realtime multimodal

- [Gemini Apps Help — Talk naturally with Gemini Live](#)
- [Gemini Live API — Capabilities](#)
- [Gemini Live API — WebSocket guide](#)

FPT AI Factory

- [FPT AI Inference — Quickstart](#)
- [FPT AI Factory — API keys](#)
- [FPT AI Factory — VLM API integration](#)
- [FPT AI Factory — Multimodal text API integration](#)

Model mã nguồn mở

- [Qwen3-VL official repository](#)
- [Qwen3 official repository](#)

Zalo Mini App

- [Zalo Mini App CameraContext](#)

- [Zalo Mini App API reference](#)
- [Zalo Mini App permission guide](#)
- [Zalo Mini App openPhone](#)
- [Zalo Mini App call API guidance](#)

Du lịch, khẩn cấp và quyền riêng tư

- [Tổng đài khẩn cấp quốc gia 112](#)
- [Miễn phí các cuộc gọi 113, 114, 115](#)
- [Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng](#)
- [Cục Du lịch Quốc gia — tiếp nhận phản ánh du khách](#)
- [Cục Du lịch Quốc gia — cảnh báo scam du lịch](#)
- [Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15](#)